บทที่ 4

ผลการศึกษา

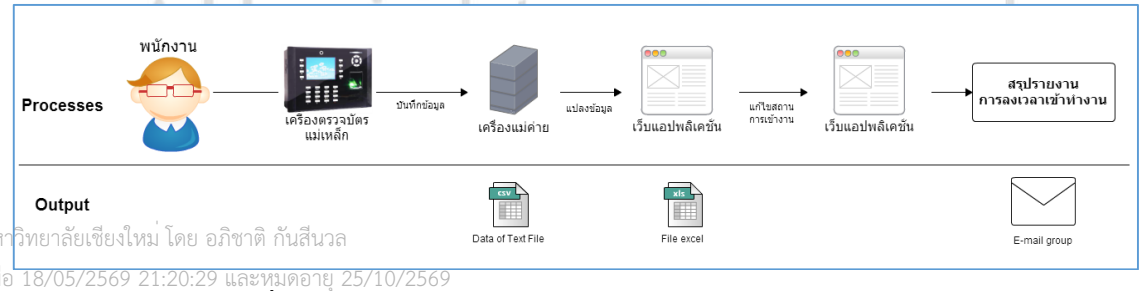
การพัฒนาระบบการจัดการด้านเวลาเข้าทำงานบนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆโดยใช้กูเกิลแอพเอ็นจินได้ผลลัพธ์จากกระบวนการพัฒนาที่วางแผนไว้โดยทำการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วนได้แก่

1. ผลลัพธ์ของการเก็บความต้องการของระบบ
2. ผลลัพธ์ของการออกแบบระบบ
3. ผลลัพธ์ของการพัฒนาระบบ
4. ผลลัพธ์ของการทดสอบระบบ

ในแต่ละส่วนนั้นจะอธิบายถึงสิ่งที่ผู้วิจัยได้พบและพัฒนาระบบเป็นลำดับขั้น ภาพรวมของการพัฒนานั้นเป็นไปตามแผนการพัฒนาที่ได้กำหนด แต่ยังพบข้อผิดพลาดและปัญหาอันเกิดจากข้อจำกัดของการพัฒนาระบบในบางส่วนซึ่งจะทำการสรุปแบบอธิบายในบทถัดไป โดยผลลัพธ์ของการศึกษามีดังต่อไปนี้

4.1 ผลลัพธ์จากการเก็บความต้องการของระบบ

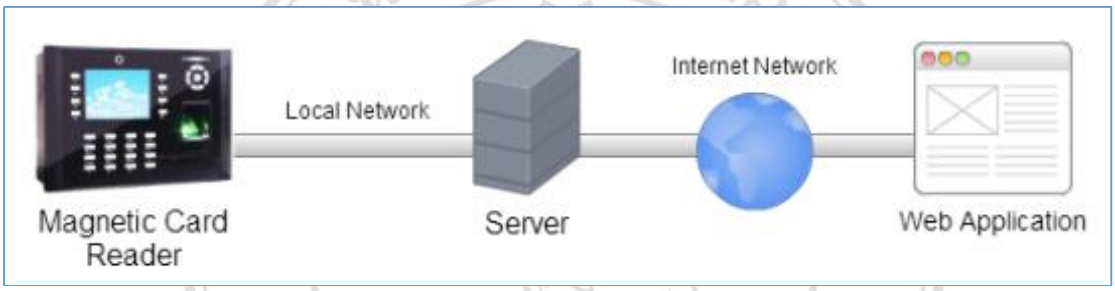
จากการสัมภาษณ์ความต้องการจากบุคลากรภายในศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ โดยได้ทำการสัมภาษณ์บุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการลงเวลาเข้าทำงานเป็นหลัก ซึ่งได้แก่นางสาวปิยมาศ ปันคำมูล ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขานุการของศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ ทำให้ได้ความต้องการที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานของกระบวนการลงเวลาเข้าทำงานเดิมซึ่งมีลักษณะการดำเนินการดังภาพ ต่อไปนี้



ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:20:29 และหมดอายุ 25/10/2569

ภาพที่ 4.1 แผนภาพการลงเวลาเข้าทำงานเดิมของศูนย์นวัตกรรมฯ

จากภาพบุคลากรในองค์กรต้องทำการแตะบัตรแม่เหล็กที่เครื่องตรวจบัตรแม่เหล็กก่อนเข้าทำงานทุกวันเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนและระบุสถานการณ์เข้าทำงาน ว่าเข้างานตรงเวลา, เข้างานสายหรือขาดงาน ซึ่งข้อมูลจะถูกเก็บไว้บนเครื่องตรวจบัตรแม่เหล็ก หลังจากนั้นเวลาประมาณ 9.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง จะเข้ามาดำเนินการดึงข้อมูลจากเครื่องตรวจบัตรแม่เหล็ก โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องแม่ข่ายของศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ จากนั้นจะต้องนำข้อมูลที่ได้ ณ วันที่ปัจจุบันหรือช่วงวันที่ที่ต้องการ ออกจากซอฟต์แวร์ด้วยไฟล์นามสกุล .CSV จากนั้นจะดำเนินการนำข้อมูลอัพโหลดข้อมูลดังกล่าวขึ้นไปยังเว็บแอปพลิเคชั่นของศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ที่ได้พัฒนาระบบการลงเวลาเข้างานสำหรับศูนย์ไว้ โดยภาพรวมของการเชื่อมต่อของระบบจะมีลักษณะดังภาพต่อไปนี้

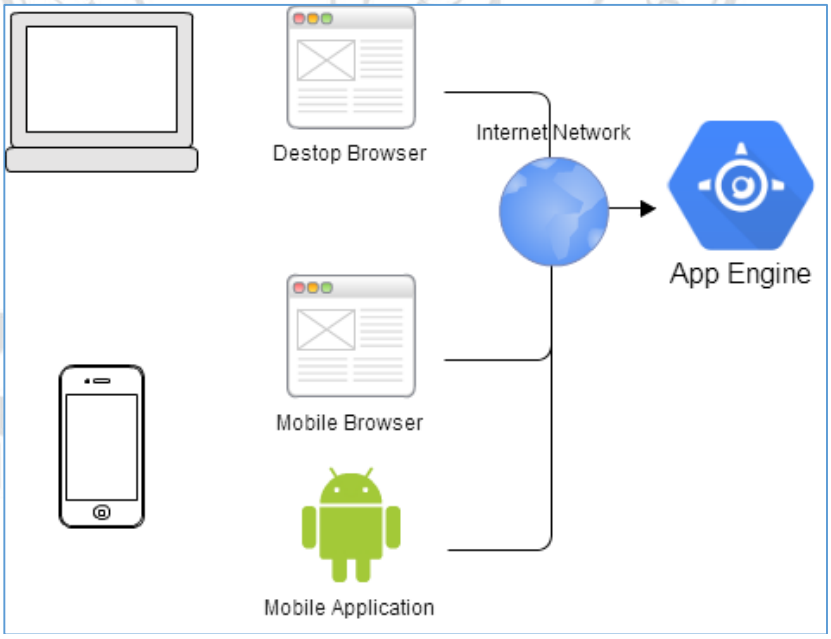


ภาพที่ 4.2 ภาพการเชื่อมต่อกันของระบบการลงเวลาเข้าทำงานเดิมของศูนย์นวัตกรรมฯ

จากภาพที่ 4.2 การเชื่อมต่อกันระหว่างเครื่องสแกนบัตรแม่เหล็กกับเครื่องแม่ข่ายของศูนย์นวัตกรรมฯ นั้นจะเชื่อมต่อกันด้วยระบบเครือข่ายภายในและเมื่อต้องทำการอัพโหลดข้อมูลไปยังระบบเว็บแอปพลิเคชั่นนั้นจะต้องใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตออกไปสู่ภายนอก หลังจากการอัพโหลดข้อมูลไปยังระบบเว็บแอปพลิเคชั่นลงเวลาเข้างาน จะสามารถแก้ไขสถานการณ์เข้างานได้อีกครั้งจากข้อมูลการลงเวลาการเข้าทำงานของบุคลากรภายในศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ ซึ่งสามารถแก้ไขสถานที่ได้เป็น การเข้างานตรงเวลา, การเข้างานสาย, การขาดงาน, การปฏิบัติงานนอกสถานที่,การลาป่วย, การลาพักร้อน ซึ่งสถานการณ์เข้างานจะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงทีละบุคคล และต้องใช้เอกสารในการยืนยันสถานการณ์เข้างานนั้นๆ ด้วยเช่นกัน ซึ่งตรงจุดนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลได้ให้ความเห็นกับระบบเดิมในลักษณะการทำงานที่ยุ่งยากและต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการดำเนินงานในส่วนนี้ ซึ่งหากมีการให้สถานการณ์การเข้างานที่ผิดพลาดจะส่งผลต่อสิทธิในการใช้สถานการณ์เข้างานของบุคคลนั้นๆ ได้เช่นกัน และการที่ต้องใช้เอกสารอื่นยืนยันประกอบการตัดสินในแก้ไขสถานการเข้างาน ก่อให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการดังกล่าว เมื่อดำเนินการแก้ไขสถานการณ์เสร็จสิ้นแล้วก็จะต้องดำเนินการยืนยันข้อมูลและทำการแจ้งเตือนสถานให้กับบุคลากรทุกคนทราบถึงสถานะของตนเองได้ทราบผ่านทางอีเมล์แบบกลุ่ม

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศุภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:20:29 และหมดอายุ 25/10/2569

จากการสัมภาษณ์ความต้องการจากบุคลากรภายในศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ โดยได้ทำการสัมภาษณ์บุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการลงเวลาเข้าทำงานเป็นหลัก ซึ่งได้ทำการสัมภาษณ์ นายนฤดล ดวงบาล เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฐานข้อมูลของศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ และได้รับมอบหมายในการดูแลโครงงานบ้างส่วนของศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ ได้เสนอความต้องการในลักษณะของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ในศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้มักจะได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่บ่อยครั้ง จะส่งผลต่อวิธีการลงเวลาเข้างาน โดยปกติแล้วจะได้รับเอกสารแจ้งสถานการปฏิบัติงานนอกสถานที่ภายหลังจากวันที่ที่ปฏิบัติงานจริง และบุคลากรจะต้องดำเนินการแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ให้ทำการแก้ไขสถานการณ์เข้างานของตนให้เป็นสถานการณ์ปฏิบัติงานนอกสถานที่ ซึ่งลักษณะการดำเนินการยื่นภายหลังนั้นมักจะสร้างความสับสนต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล อีกทั้งยังไม่สะดวกต่อบุคคลกรที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ จึงต้องการระบบที่สามารถยืนยันตัวตนผ่านทางอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตได้ ในรูปแบบการใช้งานโทรศัพท์ในปัจจุบันของบุคลากรในศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้นั้นสามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้อยู่แล้ว และคาดการณ์ว่าถ้าหากมีระบบที่สามารถทำงานได้ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็จะช่วยลดปัญหาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้โดยได้กำหนดรูปแบบการใช้งานระบบเบื้องต้นดังภาพต่อไปนี้



ภาพที่ 4.3 รูปแบบการเชื่อมต่อและการใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เคลื่อนที่

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:20:29 และหมดอายุ 25/10/2569

จากภาพที่ 4.3 จะทำการแบ่งการใช้งานออกเป็น 2 กลุ่มโดยแบ่งตามลักษณะการทำงานในสถานที่ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ และการทำงานนอกสถานที่ จึงสรุปได้ว่าในการใช้งานโดยทั่วไปบุคลากรส่วนใหญ่จะดำเนินงานส่วนของตนเองผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล การ

ใช้งานระบบการลงเวลาเข้างานนั้นจะต้องใช้งานผ่านทางหน้าเว็บบราวเซอร์ ส่วนบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะมีอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่และได้กำหนดลักษณะการใช้งานระบบคือ ใช้งานผ่านทางหน้าเว็บบราวเซอร์บนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือทำการพัฒนาระบบแอปพลิเคชั่นบนระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อใช้งานโดยตรง

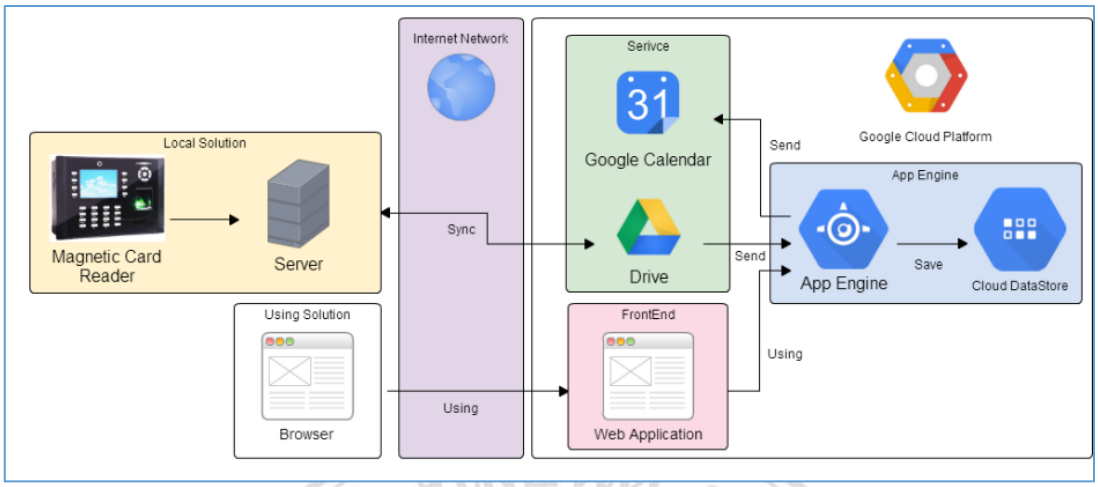
จากการสัมภาษณ์ความต้องการจากบุคลากรภายในศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ โดยได้ทำการสัมภาษณ์บุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการลงเวลาเข้าทำงานเป็นหลัก ซึ่งได้ทำการสัมภาษณ์ อาจารย์ ดร.ภาดร สุรีย์พงษ์ เป็นผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ ได้เสนอความต้องการในด้านของการแสดงกำลังพลของศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ โดยการที่ทราบถึงกำลังพลนั้นจะส่งผลต่อการมอบหมายงานและการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายในศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ ที่จะดำเนินการรับโครงการเพิ่ม หรือชะลอการดำเนินโครงการสำหรับโครงการที่มีความสำคัญน้อยกว่า และการเพิ่มอัตรากำลังพลภายในศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เพื่อให้สอดคล้องต่อการดำเนินการทั้งหมดภายในศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ จากความต้องการระบบการลงเวลาเข้างานใหม่นั้น ทางผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ ได้เสนอขอบเขตของระบบที่ต้องเข้ามาช่วยกระบวนการในการดำเนินงานเดิม นอกจากนั้นยังต้องสามารถทำงานได้จริง ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและดูแลระบบจะต้องลดลงต่ำกว่าเดิมหรือไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพื่อให้เหมาะสมกับองค์กรที่มีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง โดยการกำหนดขอบเขตของระบบในลักษณะนี้ ได้มีการเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบบนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องแม่ข่ายสำหรับพัฒนา การดำเนินการระบบ การพัฒนาระบบที่ทำให้เครื่องแม่ข่ายนั้นสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อใช้งานในลักษณะการลงเวลาปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

4.2 ผลการออกแบบระบบ

หลังจากการรับความต้องการจากกลุ่มผู้ใช้งานระบบการลงเวลาเข้างานและลักษณะการปฏิบัติงานจริงที่มีข้อจำกัดและการใช้งานที่เหมาะสม รวมถึงการศึกษาสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆของกูเกิลนั้น ทำให้ได้องค์ความรู้ที่สามารถนำไปออกแบบโครงสร้างการทำงานของระบบให้ตรงกับความต้องการของศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ โดยมีรายละเอียดดังภาพต่อไปนี้

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:20:29 และหมดอายุ 25/10/2569



ภาพที่ 4.4 โครงสร้างการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องสแกนบัตรแม่เหล็กและกูเกิลคราวแฟลตฟอร์ม

จากภาพได้ทำการประยุกต์การดำเนินการเดิมในส่วนของระบบการลงเวลาเข้าทำงานด้วยเครื่องสแกนบัตรแม่เหล็กรวมถึงวิธีการดึงข้อมูลการลงเวลาเข้างานด้วยซอฟต์แวร์บนเครื่องแม่ข่าย แต่เดิมนั้นเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการอัพโหลดข้อมูลเอง จึงเปลี่ยนแปลงมาใช้บริการฝากข้อมูลของกูเกิลไดร์ฟ (Drive) เป็นเครื่องมือช่วยในการนำไฟล์ข้อมูลจากเครื่องแม่ข่ายขึ้นไปสู่พื้นที่บนกูเกิลคราวแฟลตฟอร์ม โดยบริการฝากข้อมูลของกูเกิลนั้นมีซอฟต์แวร์สำหรับตรวจสอบและอัพโหลดข้อมูลของผู้ใช้งานแบบอัตโนมัติส่งผลให้การดำเนินการในระบบดังกล่าวนั้นลดขั้นตอนและความยุ่งยาก นอกจากนี้จะส่งผลให้ระบบอื่น ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ส่วนการใช้งานระบบอื่น ๆ ตามความต้องการนั้นจะดำเนินการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นบนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆโดยใช้กูเกิลแอบเอ็นจิน สำหรับลักษณะการเก็บข้อมูลได้ทำการใช้การเก็บข้อมูลแบบไม่มีความสัมพันธ์ (NoSQL) เพื่อช่วยในการลดค่าใช้จ่ายเริ่มต้นของการใช้งานระบบ สุดท้ายได้นำบริการปฏิทินกูเกิลมาประยุกต์ใช้สำหรับช่วยแสดงผลของการขอลางาน เพื่อให้สามารถแสดงสถานะของบุคลากรที่จะปฏิบัติงานในแต่ละวัน โดยในส่วนต่อไปนี้ จะอธิบายถึงการออกแบบระบบทั้งหมด 4 ระบบ ได้แก่

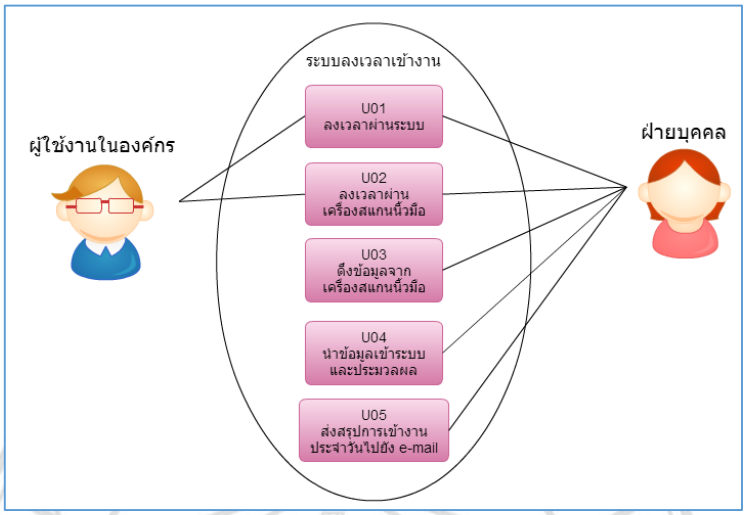
1) ระบบลงเวลาเข้างาน
2) ระบบสรุปสถานการณ์เข้างาน
3) ระบบการขอลางาน
4) ระบบผู้ดูแล

4.2.1 ระบบลงเวลาเข้างาน

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสินวัล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2565

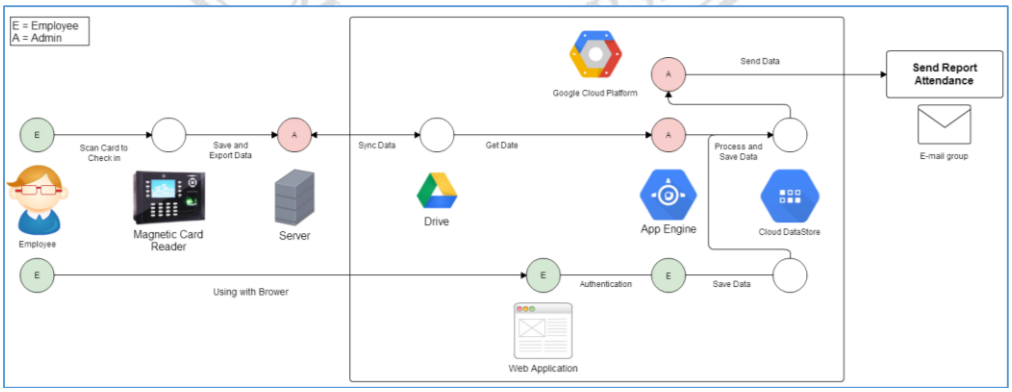
ระบบจะดำเนินการลงเวลาเข้างานได้จาก 2 ส่วนทั้งในส่วนของระบบการลงเวลาเข้างานผ่านเครื่องสแกนบัตรแม่เหล็ก และการลงเวลาเข้างานผ่านทางหน้าเว็บแอปพลิเคชั่น โดย

ได้ทำการกำหนดกลุ่มผู้ใช้งานระบบด้วยการออกแบบแผนภาพยูสเคส โดยมีรายละเอียดดังภาพต่อไปนี้



ภาพที่ 4.5 แผนภาพยูเคสแสดงกลุ่มผู้ใช้งานระบบลงเวลาเข้างาน

จากภาพที่ 4.5 แผนภาพยูสเคสแสดกลุ่มผู้ใช้งานระบบการลงเวลาเข้างาน ได้แบ่งหน้าที่ในการดำเนินการระบบออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มบุคลากรทั่วไปในศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ จะสามารถดำเนินการลงเวลาเข้างานได้ผ่าน 2 ช่อง ในส่วนของการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบประมวลผลและรายงานผลผ่านทางอีเมล์กลุ่มนั้น จำกัดสิทธิให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลดำเนินการเท่านั้น โดยได้ทำการออกแบบลักษณะการใช้งานระบบดังภาพต่อไปนี้



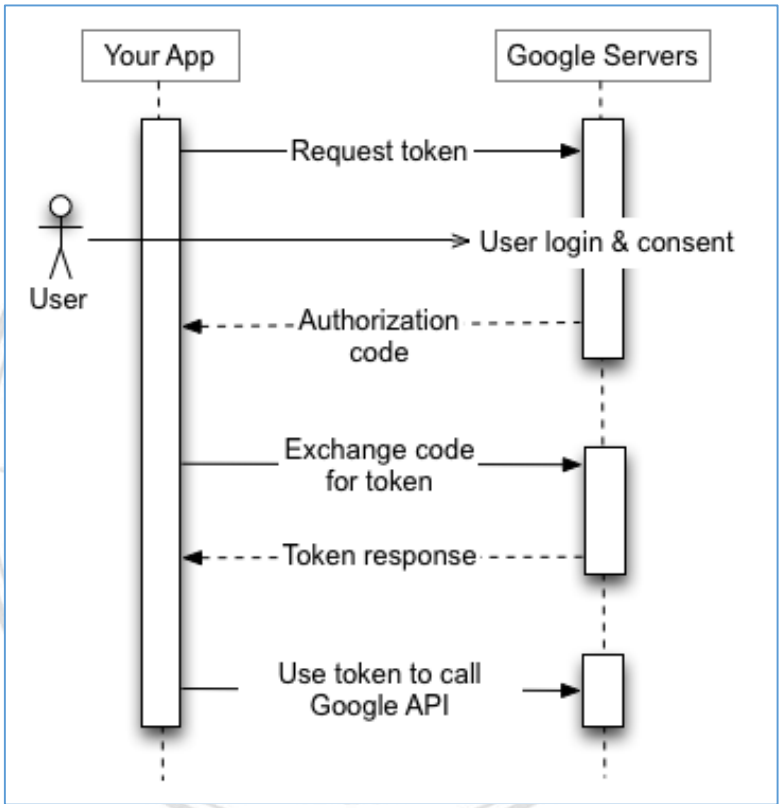
ภาพที่ 4.6 ลักษณะการทำงานของระบบการลงเวลาเข้างาน

จากภาพที่ 4.6 จะเห็นได้ว่าบุคลากรนั้นจะสามารถเริ่มการใช้งานได้จาก 2 ส่วน โดยในส่วนแรกคือการลงเวลาเข้างานผ่านเครื่องสแกนบัตรแม่เหล็กโดยจะเป็นรูปแบบเดิมบุคคลากรยังสามารถนำบัตรมาสแกนเวลาเข้างานได้ตามปกติ อีกช่องทางหนึ่งสำหรับการใช้งานระบบการลงเวลาเข้างานคือการใช้งานผ่านหน้าเว็บแอปพลิเคชั่น โดยในระบบนี้จะใช้งาน

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:20:29 และหมดอายุ 25/10/2569

ผ่านบราวเซอร์ (Brower) โดยจะต้องทำการยืนยันตัวตนการใช้งาน (Authentication) ด้วยการใช้งานอีเมล์ของศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้เท่านั้น โดยในส่วนนี้ข้อมูลอีเมล์นั้นจะถูกบันทึกส่วนข้อมูลสมาชิกซึ่งจะอยู่ในระบบผู้ดูแล

โดยหลักการทำงานของการยืนยันตัวตนนั้นกูเกิลได้ออกแบบระบบการยืนยันตันตนโดยเรียกว่า OAuth 2.0 ซึ่งจะมีลักษณะขั้นตอนของการยืนยันตัวตนดังภาพต่อไปนี้



ภาพที่ 4.7 แผนภาพลำดับการใช้ระบบการยืนยันตัวตน (OAuth 2.0)

จากภาพที่ 4.7 เมื่อผู้ใช้งานต้องการจะยืนยันตัวตนจากเว็บแอปพลิเคชั่นนั้นจะต้องทำการเข้าสู่ระบบการยืนยันของกูเกิล (OAuth 2.0) ด้วยอีเมล์ที่ใช้ชื่อบัญชีใช้บริการร่วมกับกูเกิล หลังจากยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว เบื้องหลังของการทำงานนั้นกูเกิลจะทำการส่งรหัสยืนยันตัวตน (Authorization code) กลับมายังเว็บแอปพลิเคชั่นเพื่อบอกข้อมูลและสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ตามที่เว็บแอปพลิเคชั่นนั้นต้องการ โดยเมื่อต้องการเรียกใช้งานระบบหรือบริการใด ๆ เว็บแอปพลิเคชั่นจะทำการส่งรหัสเพื่อร้องขอการใช้งาน (Exchange code for token) และระบบของกูเกิลจะดำเนินการส่งรหัสลับ (Token response) กลับมาเพื่อนำไปใช้ในการเรียกใช้บริการหรือระบบต่างๆ จากกูเกิลต่อไปและด้วยระบบความปลอดภัยที่กูเกิลได้กำหนดขึ้นนั้นได้กำหนดระยะเวลาการใช้งานรหัสลับไว้ด้วยเช่นกัน ซึ่งหากระยะเวลาของการใช้งานรหัสลับนั้นสิ้นสุดลงจะต้องเริ่มกระบวนการยืนยันตัวตนใหม่

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:20:29 และหมดอายุ 25/10/2569

อีกครั้ง ระบบการยืนยันตัวตนนั้นสามารถเป็นบุคคลใดก็ได้ที่มีบัญชีการใช้บริการร่วมกับกูเกิล ทั้งนี้เพื่อเป็นการจำกัดกลุ่มของผู้ใช้งานเฉพาะภายในศูนย์นวัตกรรมเท่านี้จึงได้ทำการออกแบบกลุ่มตารางข้อมูลสำหรับบันทึกข้อมูลสมาชิกที่สามรถใช้งานระบบได้เท่านั้น โดยได้ทำการออกแบบกลุ่มตารางข้อมูลภายในระบบชื่อ Employee โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 4.1 ตารางการออกแบบกลุ่มตารางข้อมูลลงเวลาเข้างานรายวัน

ชื่อข้อมูล	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
Key	Shot	กำหนดลักษณะเฉพาะของข้อมูล
employeeID	A number	รหัสบุคลากร (ใช้สำหรับอ้างอิงร่วมกับระบบอื่น)
email	A string	อีเมล์ (ใช้สำหรับอ้างอิงร่วมกับระบบอื่น)
name	A string	ชื่อของบุคลากร
surname	A string	นามสกุลของบุคลากร
nameT	A string	ชื่อภาษาไทยของบุคลากร
surnameT	A string	นามสกุลของบุคลากร
shortName	A string	ชื่อย่อยขอบบุคลากร
sex	A string	เพศของบุคลากร
role	A string	หน้าที่ของบุคลากร
segment	A string	ส่วนงานของบุคลากร
phone	A string	เบอร์โทรติดต่อของบุคลากร

จากตารางที่ 4.1 ได้ทำการออกแบบตัวเลือกของข้อมูล sex , role และ segment สามารถอ่านรายละเอียดของการออกแบบได้ในส่วนของภาคผนวก ก ในเอกสารการออกแบบซอฟต์แวร์ และเงื่อนไขของการใช้งานเว็บแอปพลิเคชั่นไว้ให้ผู้ที่ทำการยืนยันตัวตนแล้วและมีรายชื่ออยู่ในคลังข้อมูลของระบบเท่านั้นจึงจะได้รับสิทธิในการใช้งานระบบ หากเป็นบุคคลภายนอกจะสามารถแสดงหน้าแรกของเว็บแอปพลิเคชั่นเท่านั้นและปุ่มการใช้งานทั้งระบบจะถูกปิดกั้นไว้ไม่ให้สามารถสั่งงานหรือใช้งานได้

เมื่อบุคลากรของศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ทำการยืนยันตัวตนเรียบร้อย จะสามารถใช้งานระบบลงเวลาเข้างานผ่านทางเว็บแอปพลิเคชั่นได้โดยจะถูกบันทึกลงในคลังข้อมูล (Data Store) ของแอพเอ็นจิน ทั้งนี้ได้ทำการออกแบบข้อมูลสำหรับลงเวลาเข้างานรายวันโดยในระบบได้กำหนดชื่อ StartTimeLog โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/256[illegible]

ตารางที่ 4.2 ตารางการออกแบบกลุ่มตารางข้อมูลลงเวลาเข้างานรายวัน

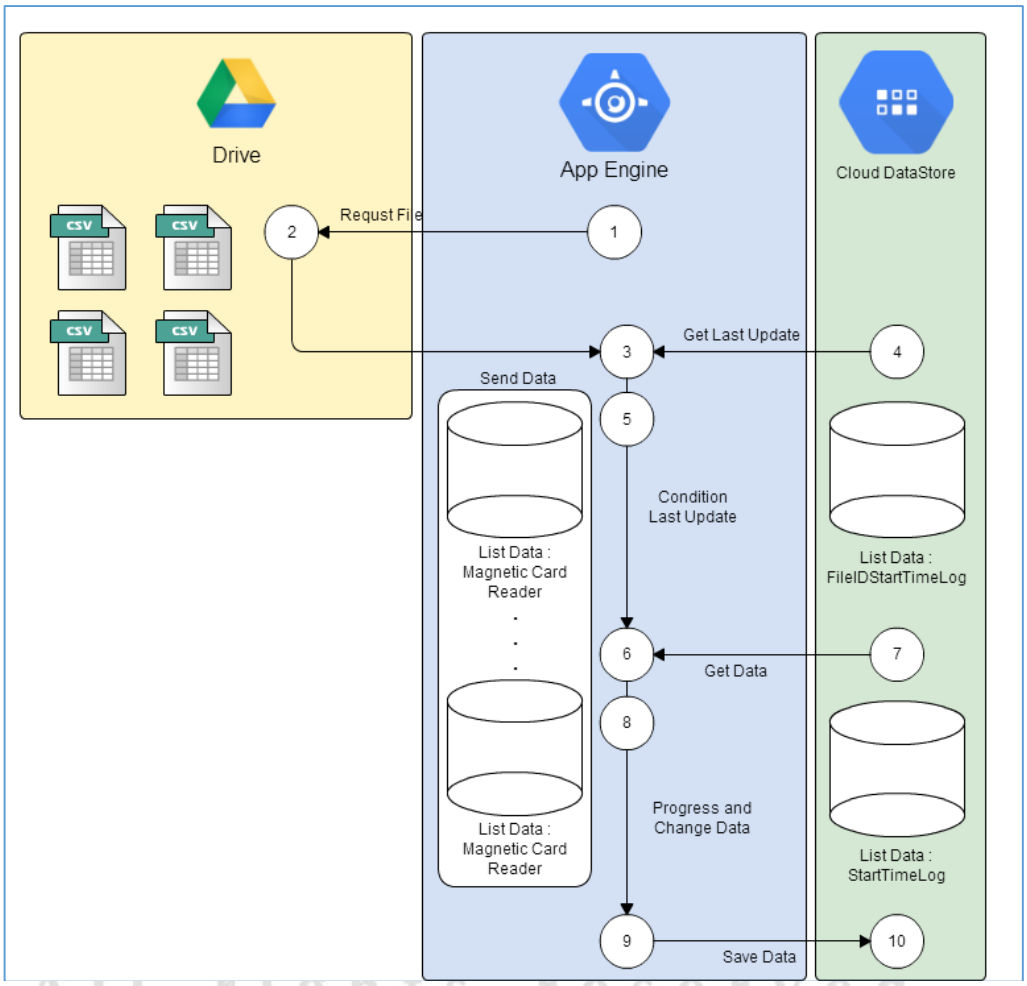
ชื่อข้อมูล	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
Key	Shot	กำหนดลักษณะเฉพาะของข้อมูล
employeeID	A number	รหัสบุคลากร (ใช้สำหรับอ้างอิงร่วมกับระบบอื่น)
clockin	A date	เวลาเข้างาน
clocklate	A date	เวลาเข้างานสาย
clockout	A date	เวลาออกงาน
date	A date	วันที่ของข้อมูล ณ วันที่บันทึก
name	A string	ชื่อบุคลากร
timetable	A string	ชนิดหน้าที่ของบุคคลกร
type	A string	ชนิดสถานลงเวลาเข้างาน
Note	A string	บันทึกลายละเอียดเพิ่มเติม

จากตารางที่ 4.2 ตัวเลือกของข้อมูล Timetable และ Type สามารถอ่านรายละเอียดของการออกแบบได้ในส่วนของภาคผนวก ก ในเอกสารการออกแบบซอฟต์แวร์ โดยระบบจะดำเนินการสร้างตารางข้อมูลในช่วงเวลา 0.00 น. ของทุกๆ วันเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงเวลาเข้างานในแต่ละวันส่วนกระบวนการสร้างตารางนั้นจะทำการคิดคำนวณร่วมกับกลุ่มตารางข้อมูลการลางาน (เฉพาะการขอลางานล่วงหน้าเท่านั้น) ด้วยเพื่อให้สถานะลงเวลาเข้างานในแต่ละวันนั้นมีความถูกต้องและช่วยลดหน้าที่ในการตรวจสอบการขอลางานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

เมื่อถึงเวลาตรวจสอบการลงเวลาเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจะดำเนินการดึกข้อมูลจากเครื่องสแกนบัตรแม่เหล็กลงสู่เครื่องแม่ข่ายด้วยซอฟต์แวร์จัดการเครื่องสแกนบัตรแม่เหล็กและนำข้อมูลออกจากระบบด้วยไฟล์ .CSV แล้วเก็บไว้บนเครื่องแม่ข่ายในพื้นที่ที่ให้สิทธิในการเชื่อมต่อกันร่วมกันระหว่างกูเกิลไดร์ฟ (Drive) และซอฟต์แวร์กูเกิลไดร์ฟจะเริ่มกระบวนการประสานข้อมูลให้ตรงกัน (Synchronization) ระหว่างข้อมูลบนเครื่องแม่ข่ายและข้อมูลบนกูเกิลไดร์ฟโดยอัตโนมัติเมื่อซอฟต์แวร์สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลใหม่ลงบนพื้นที่ที่กำหนดไว้ หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการประสานข้อมูลให้ตรงกันแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเรียกไฟล์จากกูเกิลไดร์ฟในฝั่งที่อยู่บนระบบกลุ่มเมฆไปยังระบบเว็บแอปพลิเคชั่นที่พัฒนาบนแอพเอ็นจิน ซึ่งข้อมูลจะทำการบันทึกลงบนคลังข้อมูล (Data Store) ในกลุ่มข้อมูลลงเวลาเข้างานรายวันของแอพเอ็นจิน

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย กิตติ กันศีลา
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:20:29 และหมดอายุ 25/10/2569

ในส่วนของการบันทึกข้อมูลนี้ได้ทำการออกแบบวิธีการรวมข้อมูลจากทั้ง 2 ช่องทางคือ การลงเวลาเข้างานจากเครื่องสแกนบัตรแม่เหล็ก และการลงเวลาเข้างานจากหน้าเว็บแอปพลิเคชั่น จากการออกแบบวิธีรวมข้อมูลนั้น ระบบจะต้องมีความสามารถในการทำงานที่เหมาะสมกับการใช้งานและลดกระบวนการหรือภาระการดำเนินการบุคลากรให้มากที่สุด ซึ่งจากการออกแบบมานั้นในขั้นตอนของการรวมข้อมูลจากทั้ง 2 ช่องทางโดยมีลักษณะดังแผนภาพต่อไปนี้



All rights reserved

ภาพที่ 4.8 ลักษณะการทำงานของการรวมข้อมูลจากเครื่องสแกนบัตรแม่เหล็กและข้อมูลจากเว็บแอปพลิเคชั่น

จากภาพที่ 4.8 ระบบจะทำการตรวจสอบวันที่และรหัสไฟล์ที่ได้รับจากกูเกิลไดร์ฟก่อนเพื่อทำลดการประมวลผลที่ซ้ำซ้อนโดยได้ทำการออกแบบกลุ่มข้อมูลสำหรับใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขดังกล่าวโดยกำหนดชื่อในระบบคือ FileIDStartTimeLog โดยมีรายละเอียดตารางต่อไปนี้

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ จันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:20:29 และหมดอายุ 25/10/2569

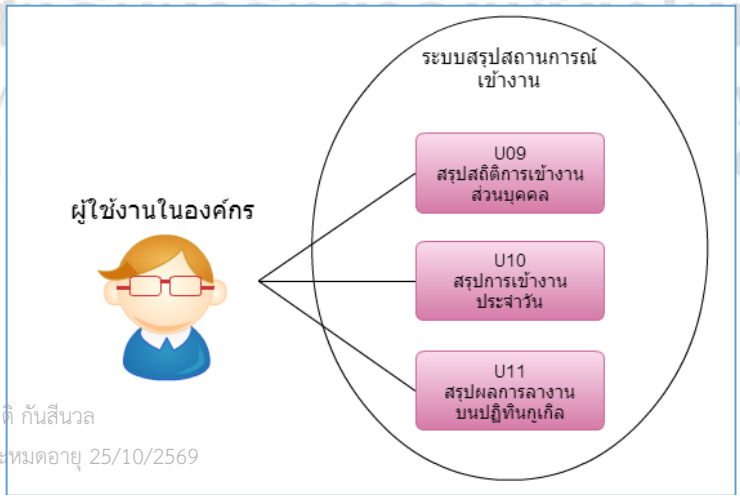
ตารางที่ 4.3 ตารางการออกแบบกลุ่มตารางข้อมูลไฟล์ที่ได้รับจากเครื่องสแกนบัตรแม่เหล็ก

ชื่อข้อมูล	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
Key	Shot	กำหนดลักษณะเฉพาะของข้อมูล
fileId	A number	รหัสไฟล์ (ใช้สำหรับอ้างอิงร่วมกับระบบอื่น)
lastUpdate	A date	วันที่ล่าสุดที่ได้นำข้อมูลมาประมวลผล

จะเทียบเคียงกับข้อมูลวันที่ล่าสุดที่ทำการแก้ไขหากไฟล์เดิมมีการแก้ไขก็จะนำข้อมูลในไฟล์ดังกล่าวกลับมาประมวลผลซ้ำอีกครั้งหนึ่งในลักษณะของการประมวลผลนั้นจะดำเนินการดึงข้อมูลลงเวลารายวันจากคลังข้อมูลตามวันที่ที่ข้อมูลจากเครื่องสแกนบัตรแม่เหล็กได้รับมา และจะทำการคำนวณเงื่อนไขของสถานการณ์เข้างานหรือปฏิบัติงานนอกสถานที่เป็นหลัก ไม่ว่าจะดำเนินการลงเวลาเข้างานจากช่องทางไหนก็ตาม ยกเว้นว่าระหว่างประมวลผลนั้นสถานเข้างานของบุคลากรคนดังกล่าวเป็นสถานะ ลางานหรือลาพักร้อนจะไม่ได้รับการแก้ไขสถานะ และเมื่อสิ้นสุดการประมวลผลเจ้าหน้าที่จะทำการเรียกใช้งานระบบแจ้งเตือนสรุปรายงานการเข้างานผ่านอีเมล์แบบกลุ่ม เพื่อแจ้งสรุปสถานการณ์เข้างานในวันนั้น ๆ

4.2.2 ระบบสรุปสถานการณ์เข้างาน

ระบบการสรุปสถานการณ์เข้างานของบุคลกรภายในศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้นั้น จะสามารถเข้ามาตรวจสอบข้อมูลได้ 3 ชนิด คือ การแสดงข้อมูลสถิติเข้างานส่วนบุคคล, การแสดงข้อมูลสถานการณ์เข้างานรายวัน, การแสดงข้อมูลสถานการณ์ลางานแบบปฏิทิน โดยได้ทำการกำหนดกลุ่มผู้ใช้งานระบบสรุปสถานการณ์เข้างานด้วยแผนภาพยูสเคสดังภาพต่อไปนี้



ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:20:29 และหมดอายุ 25/10/2569

ภาพที่ 4.9 แผนภาพยูสเคสกำหนดกลุ่มผู้ใช้งานระบบสรุปสถานการณ์เข้างาน

จากภาพที่ 4.9 แผนภาพยูสเคสกำหนดการใช้งานระบบสรุปสถานการณ์เข้างานนั้น บุคลากรสามารถใช้งานได้ทุกระบบ แต่ทั้งนี้ในส่วนของข้อมูลสถิติการเข้างานจะแสดงผลเฉพาะบุคคลเท่านั้น ด้วยการแยกแยะการแสดงข้อมูลด้วยระบบการยืนยันตัวตน โดยระบบกำหนดรูปแบบการแสดงผลของข้อมูลทั้งหมด 3 ชนิด อันได้แก่ในส่วนของข้อมูล การแสดงข้อมูลสถิติเข้างานส่วนบุคคล และการแสดงข้อมูลสถานการณ์เข้างานรายวัน ได้ทำการออกแบบให้เรียกข้อมูลจากคลังข้อมูล (Data Store) ของกูเกิลแอพเอ็นจิน โดยได้ทำการออกแบบข้อมูลทั้งหมด 2 กลุ่มดังนี้

1) ข้อมูลสถานการณ์ลงเวลาเข้างานรายวัน โดยกำหนดชื่อในระบบคือ StartTimeLog
2) ข้อมูลสิทธิการเข้างานส่วนบุคคล โดยกำหนดชื่อในระบบคือ EmployeeQuota

ทำการออกแบบข้อมูลที่ต้องการเก็บและชนิดของข้อมูลดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 4.4 ตารางการออกแบบกลุ่มตารางข้อมูลสถิติการเข้างานส่วนบุคคล

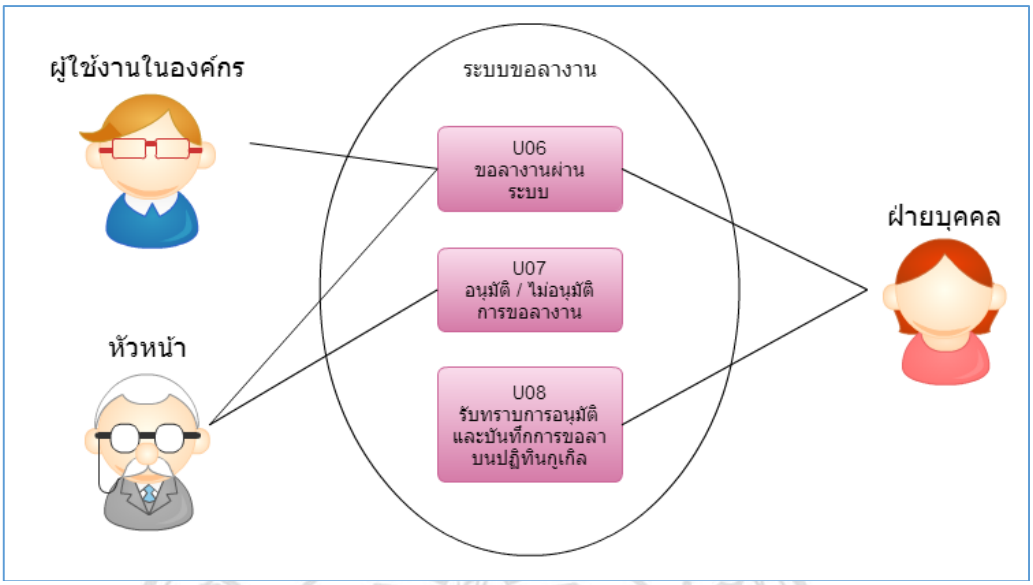
ชื่อข้อมูล	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
Key	Shot	กำหนดลักษณะเฉพาะของข้อมูล
employeeID	A number	รหัสบุคลากร (ใช้สำหรับอ้างอิงร่วมกับระบบอื่น)
absence	A number	จำนวนวันขาด
holiday	A number	จำนวนวันลาพักร้อน
late	A number	จำนวนวันเข้าทำงานสาย
leave	A number	จำนวนวันลางาน
onsite	A number	จำนวนวันปฏิบัติงานนอกสถานที่
ontime	A number	จำนวนวัน เข้าทำงาน

ในส่วนของการแสดงข้อมูลสรุปการลางานแบบปฏิทินนั้น สามารถแสดงผลได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของปฏิทินกูเกิลได้ในทันที โดยอาศัยวิธีการเพิ่มเหตุการณ์บนปฏิทินตามวันที่ที่บุคลากรทำการขอลางานเอาไว้ในระบบ ส่วนรูปแบบการใช้ปฏิทินกูเกิลและการคำนวณของระบบนั้นจะนำเสนอในส่วนต่อไป

4.2.3 ระบบการขอลางาน

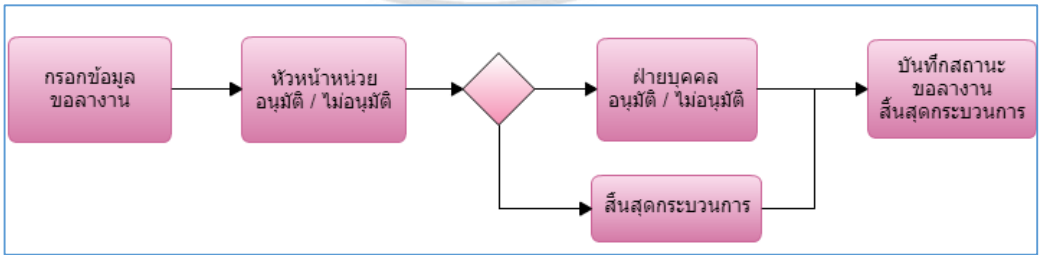
ระบบการขอลางานได้อ้างอิงตามรูปแบบการลางานเดิมของศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ได้ปฏิบัติมา เนื่องจากความต้องการในการตรวจสอบและการให้สิทธิในการอนุญาตการขอลางาน ก็เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลส่วนงานนั้นๆ ได้รับทราบข้อมูลการขอลำหรับใช้ในการกำหนดและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีระเบียบ โดยได้กำหนดกลุ่มผู้ใช้งานระบบการขอลางาน ตามแผนภาพยูสเคส ดังภาพต่อไปนี้

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:20:29 และพิมพ์เมื่อ 18/05/2569



ภาพที่ 4.10 แผนภาพแสดงกลุ่มผู้ใช้งานระบบการขอลางาน

จากภาพที่ 4.10 แผนภาพแสดงกลุ่มผู้ใช้งานระบบขอลางานนั้นจะประกอบด้วยบุคลากร 3 ส่วนได้แก่ บุคลากรทั่วไปภายในองค์กรสามารถทำการขอลางานได้ , บุคลากรที่มีตำแหน่งเป็นหัวหน้างาน โดยจะหมายถึงหัวหน้างานแต่ละฝ่ายภายในศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับเดิมของศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้โดยให้มีผู้ที่เป็นหัวหน้างานเป็นผู้ตรวจสอบการขอลางาน และสุดท้ายคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลที่จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลการขอลางานของบุคลากรทั้งหมดในศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ โดยจะทำการบันทึกข้อมูลลงในระบบเท่านั้น ส่วนลำดับขั้นของการดำเนินการขอลามีรูปแบบการใช้งานแผนภาพต่อไปนี้



ภาพที่ 4.11 แผนภาพแสดงกระบวนการขอลางาน

จากภาพที่ 4.11 กระบวนการขอลางานจะขึ้นอยู่กับสิทธิในการขอลางานของแต่ละบุคคล โดยทางศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ได้ทำการกำหนดจำนวนที่สามารถลาป่วยและลาพักร้อน ระบบจะดำเนินการตรวจสอบให้โดยอัตโนมัติ เมื่อพบว่ามีจำนวนวันตามสิทธิ์เหลืออยู่ จะอนุญาตให้สามารถใช้ระบบขอลางานได้ ระบบจะดำเนินการส่งคำร้องการขอลางานไปยังหัวหน้างานตามแต่ละฝ่ายที่กำหนดไว้ในคลังข้อมูลสมาชิก หัวหน้างาน

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:20:29 และหมดอายุ 25/10/2569

สามารถที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตตามแต่เหตุผลของหัวหน้างานได้ หากไม่อนุญาต ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลการยกเลิกการขอลางาน และสิ้นสุดกระบวนการขอลางาน แต่ถ้าหากหัวหน้างานอนุมัติการลางานแล้ว ข้อมูลจะถูกส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เพื่อให้รับทราบถึงการอนุมัติลางานของบุคคลนั้นๆ เมื่อฝ่ายบุคคลดำเนินการยืนยันรับทราบการขอลางาน ก็จะสิ้นสุดกระบวนการขอลางาน ข้อมูลจะถูกบันทึกการขอลางานไว้ในระบบ และจะนำไปคำนวณร่วมกับระบบลงเวลาเข้างานรายวันอีกครั้งในแต่ละวัน โดยรูปแบบของการเก็บข้อมูล ได้ทำการออกแบบกลุ่มตารางข้อมูลสำหรับระบบการขอลางานโดยได้กำหนดชื่อในระบบคือ LeaveTask มีข้อมูลดังนี้

ตารางที่ 4.5 ตารางการออกแบบกลุ่มตารางข้อมูลการขอลางาน

ชื่อข้อมูล	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
Key	Shot	กำหนดลักษณะเฉพาะของข้อมูล
employeeID	A number	รหัสบุคลากร (ใช้สำหรับอ้างอิงร่วมกับระบบอื่น)
leaderID	A number	รหัสหัวหน้าของบุคลากร
start	A date	วันที่เริ่มการลา
end	A date	วันที่สิ้นสุดการลา
leavetype	A string	ชนิดของการลา
leaveprogress	A string	สถานการณ์ประมวลผลการลา
sendmessage	A string	ข้อความประกอบการขอลา
commentmessage	A string	ข้อความเสนอแนะการอนุมัติ/ไม่อนุมัติการลา

จากตารางที่ 4.5 ตัวเลือกของข้อมูล leavetype และ leaveprogress สามารถอ่านรายละเอียดของการออกแบบได้ในส่วนของภาคผนวก ก ในเอกสารการออกแบบซอฟต์แวร์ โดยลักษณะการใช้ข้อมูลดังกล่าวจะใช้ลักษณะของการแสดงเฉพาะ บุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวกับกันกับข้อมูลชนิด employeeID , leaderID และ role ของตารางข้อมูล employee เฉพาะกลุ่มบุคลากรฝ่ายบุคคลที่จะแสดงผลคำสั่งขอลางาน โดยการแสดงผลการขอลางานนั้นจะสามารถแสดงให้บุคลากรที่เป็นผู้ขอลางานได้ผ่านการตรวจสอบจากข้อมูล employeeID และในขั้นตอนของการอนุมัติการลงงาน ข้อมูลจะตรวจสอบจาก leaderID ซึ่งจะทำการกำหนดไว้ในขั้นตอนของการขอลางานและจะแสดงผลเฉพาะหัวหน้างานของบุคคลกรคนนั้นเท่านั้น โดยในขั้นตอนนี้เป็นการตัดสินใจของหัวหน้างานที่สามารถเลือกอนุมัติการลางานหรือ เลือกไม่อนุมัติการลางาน โดยถ้าหากไม่ได้ทำการอนุมัติการลางานก็จะถือว่าสิ้นสุดการขอลางาน แต่ถ้าทำการอนุมัติการลางานระบบจะทำการบันทึก

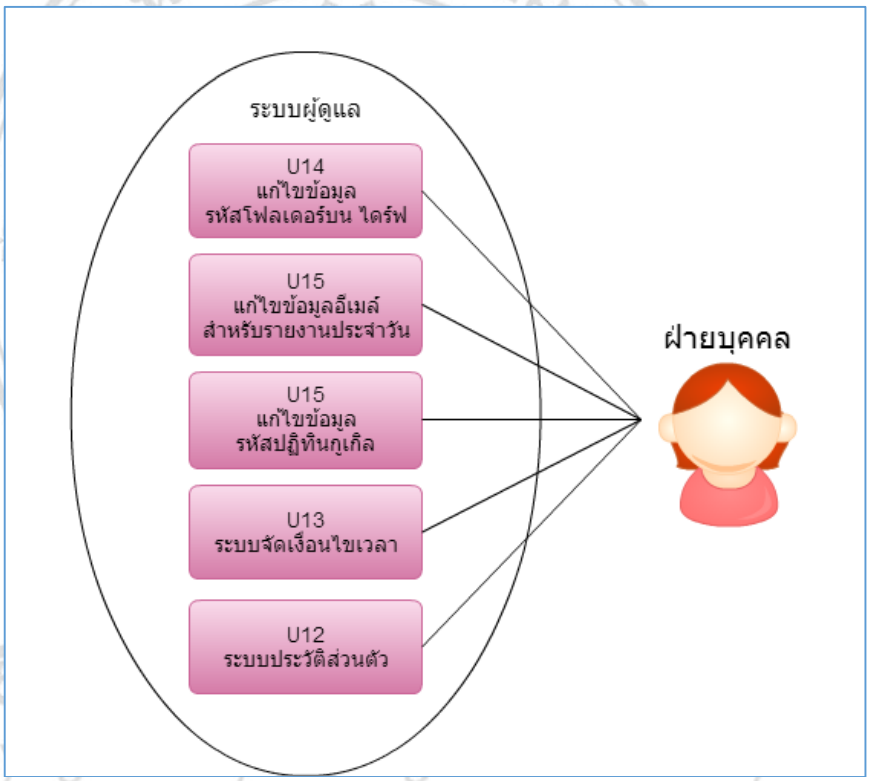
ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 11:20:29 และหมดอายุ 25/10/2569

สถานการณ์อนุมัติและการขอลานี้จะแสดงผลในส่วนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลทันที โดยในชั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการรับทราบการขอลาจากหัวหน้างานที่ผ่านการอนุมัติแล้วและเมื่อทำการรับทราบ ระบบจะทำการติดสินในการขอลาตามจำนวนวันที่ทำการขอลาและเพิ่มเหตุการณ์การของลางานลงในปฏิทินกูเกิลเพื่อแสดงผลในทันที

4.2.4 ระบบผู้ดูแล

ระบบผู้ดูแลนั้นได้ทำการออกแบบตามการใช้งานของระบบทั้งหมด เพื่อให้สามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนค่าการใช้งานได้ง่ายขึ้นและบังคับช่องทางในการแก้ไขข้อมูล เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับระบบโดยรวม โดยได้ทำการออกแบบกลุ่มผู้ใช้งานระบบผู้ดูแลด้วยแผนภาพยูสเคสดังภาพต่อไปนี้



ภาพที่ 4.12 แผนภาพยูสเคส แสดงกลุ่มผู้ใช้งานระบบผู้ดูแล

จากภาพที่ 2.9 แผนภาพยูสเคส แสดงกลุ่มผู้ใช้งานระบบผู้ดูแลนั้น ได้ออกแบบให้ระบบจะถูกใช้งานได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเท่านั้น ซึ่งการแก้ไขข้อมูลนั้นนั้นได้ออกแบบให้สามารถแก้ไขได้ 3 กลุ่มคือ

1) ข้อมูลที่ใช้สำหรับนำเข้าและส่งออกจากระบบ
2) ข้อมูลเงื่อนไขการลงเวลาเข้างาน
3) ข้อมูลสมาชิกภายในระบบ

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยลิขสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:20:29 และหมดอายุ 25/10/2569

โดยระบบในส่วนที่ 1 และ 2 นั้นได้ทำการออกแบบกลุ่มตารางข้อมูลสำหรับระบบไว้ โดยกำหนดชื่อในระบบคือ SystemConfig โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 4.6 ตารางการออกแบบกลุ่มตารางข้อมูลสำคัญของระบบทั้งหมด

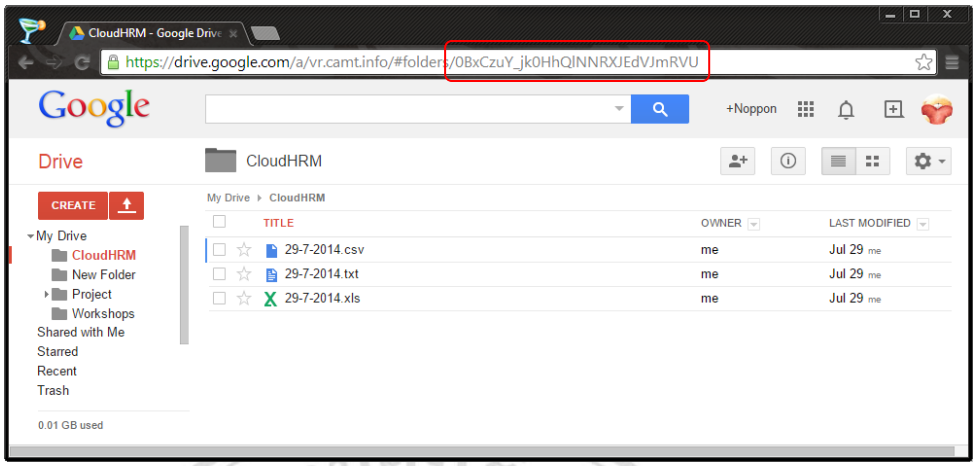
ชื่อข้อมูล	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
Key	Shot	กำหนดลักษณะเฉพาะของข้อมูล
Drive_folderID	A string	รหัส โฟลเดอร์บน ไดร์ฟ สำหรับนำเข้าไฟล์ .CSV จากเครื่องสแกนบัตรแม่เหล็ก
Report_email	A string	อีเมล์กลุ่ม สำหรับรายงานสถานการณ์เข้างานรายวัน
calenderID	A string	รหัสปฏิทิน สำหรับรายงานสถานะ การลางาน
AdminOndutyTime	A date	เงื่อนไขเวลาเข้างานของเจ้าหน้าที่ฝ่าย สำนักงาน
AdminOffdutyTime	A date	เงื่อนไขเวลาออกงานของเจ้าหน้าที่ฝ่าย สำนักงาน
AdminEarly	A date	เงื่อนไขช่วงเวลายืนหยุ่นการเข้างานของเจ้าหน้าที่ฝ่าย สำนักงาน
ProjectOndutyTime	A date	เงื่อนไขเวลาเข้างานของเจ้าหน้าที่ฝ่าย โครงการ
ProjectOffdutyTime	A date	เงื่อนไขเวลาออกงานของเจ้าหน้าที่ฝ่าย โครงการ
ProjectEarly	A date	เงื่อนไขช่วงเวลายืนหยุ่นการเข้างานของเจ้าหน้าที่ฝ่าย โครงการ

จากตารางที่ 4.6 ข้อมูลในส่วนของ Drive_folderID , Report_email และ calenderID จะเกี่ยวข้องกับระบบการรับข้อมูลเข้าจากไดร์ฟ, ระบบการส่งรายงานสรุปสถานการณ์เข้างานรายวันไปยังอีเมล์ และระบบการแสดงผลการขอลางานบนปฏิทินกูเกิลในส่วนอื่นของตาราง จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเวลาทั้งหมด โดยจะอธิบายรายละเอียดตามหัวข้อดังต่อไปนี้

1.) ระบบการปรับแก้ข้อมูลสำหรับนำเข้าและส่งออกข้อมูลจากระบบ

การแก้ไขข้อมูลสำหรับนำเข้าและส่งออกนั้นจะเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของกูเกิลทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานบริการฝากข้อมูลไดร์ฟ , บริการการจัดส่งอีเมล์แบบกลุ่ม และการเรียกใช้งานบริการปฏิทินกูเกิล ซึ่งโดยลักษณะการใช้งานบริการแต่ละส่วนนั้นจำเป็นที่จะต้องทราบถึงแหล่งเป้าหมายของการขอใช้งานบริการนั้น ๆ ด้วยเช่นกัน โดยในส่วนของระบบการเรียกไฟล์ข้อมูลจากไดร์ฟ นั้นจำเป็นที่จะต้องทราบรหัสของโฟลเดอร์ที่ทำการเก็บข้อมูลการลงเวลาเข้างาน โดยรหัสนั้นจะแสดงในส่วนของ URL ที่ทำการเปิดโฟลเดอร์บนไดร์ฟในขณะนั้นดังภาพต่อไปนี้

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:20:29 และหมดอายุ 25/10/2569



ภาพที่ 4.13 แสดงรหัสของโฟลเดอร์ที่ต้องนำมาใช้งานในระบบ

จากภาพที่ 4.13 รหัสที่จะนำมาใช้งานนั้นจะอยู่ใน URL ช่วงสุดท้ายตั้งแต่เครื่องหมาย "/" จนสิ้นสุด URL โดยรหัสจากภาพคือ "0BxCzuY_jk0HhQlNNRXJEdVJmRVU" โดยจะนำรหัสนี้ไปร่วมกับระบบการลงเวลาเข้าทำงาน

ต่อมาในส่วนของข้อมูลอีเมล์กลุ่มนั้นสามารถกำหนดและสร้างได้ในส่วนของรายชื่อในบริการบัญชีของกูเกิล ซึ่งการใช้อีเมล์กลุ่มนั้นช่วยในการลดปริมาณการประมวลผลการส่งข้อมูลไปยังบุคลากรทุกคนในศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ โดยรายละเอียดของการกรอกค่าอีเมล์นั้นไม่ได้มีข้อกำหนดใดๆ ในการออกแบบ จึงสามารถกรอกค่าอีเมล์แบบบุคคลก็ได้หรือจะเป็นอีเมล์แบบกลุ่มก็ได้เช่นกัน ตามแต่ความต้องการในการรายงานสรุปผลการปฏิบัติการรายวัน

ในส่วนสุดท้ายคือรหัสปฏิทินซึ่งมีความหมายคล้ายคลึงกับการระบุตำแหน่งของโฟลเดอร์ในไดร์ฟ การที่จะส่งเหตุการณ์การขอลาใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากระบบจะต้องกำหนดรหัส ปฏิทินเป้าหมายที่ต้องการนำเหตุการณ์นั้นไปแสดงผล โดยที่ต้องปรับแก้ให้ปฏิทินนั้นอยู่ในรูปแบบสถานะ หรือต้องทำการเพิ่มบุคคลกรทั้งหมดลงในปฏิทินเพื่อให้มีสิทธิในการแก้ไขและการเพิ่มเหตุการณ์ลงในปฏิทินดังกล่าว

2.) ระบบการปรับแก้ข้อมูลเงื่อนไขการลงเวลาเข้างาน

จากการเก็บข้อมูลนั้นได้สรุปส่วนของการทำงานจากบุคคลการทั้งหมดในศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ได้ 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มเจ้าหน้าที่สำนักงาน และกลุ่มเจ้าหน้าที่โครงการ โดยทั้ง 2 กลุ่มนั้นมีเงื่อนไขการเข้าเวลาที่แตกต่างกัน จึงทำให้ต้องทำการกำหนดเงื่อนไขในการเข้างานที่แตกต่างกัน จะส่งผลให้การเก็บข้อมูลการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเวลานั้น จำเป็นจะต้องแยกออกเป็น 2 กลุ่มโดยกำหนดคำว่า Admin หมายถึงเจ้าหน้าที่สำนักงาน และ Project หมายถึงเจ้าหน้าที่โครงการ และเงื่อนไขการ

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ลิขสิทธิ์ดิจิทัลเชียงใหม่
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:20:29 และหมดอายุ 25/10/2569

ลงเวลาเข้าทำงานนั้นมีด้วยกัน 2 ส่วนคือส่วนของช่วงเวลาเข้าทำงาน จะหมายถึงตัวข้อมูลในกลุ่มของ OndutyTime และมีช่วงการรวมช่วงเวลายืนหยุ่น โดยหมายถึงกลุ่มของ Early และส่วนของช่วงเวลาออกงานจะหมายถึงตัวข้อมูลในกลุ่มของ OffdutyTime

3.) ระบบการปรับแก้ข้อมูลสมาชิก

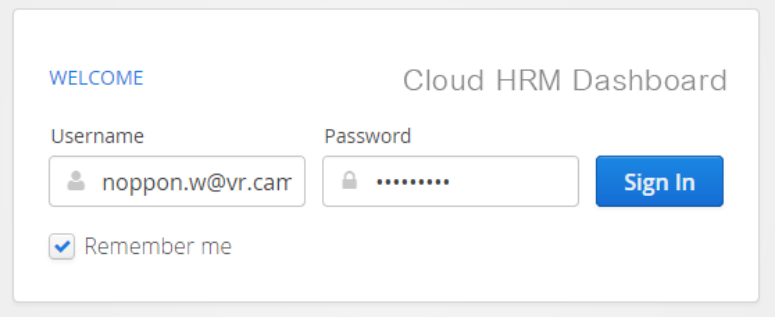
ในส่วนของระบบการปรับแก้ข้อมูลสมาชิกนั้นได้ออกแบบการทำงานไว้ 4 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ การเพิ่มสมาชิก, การแก้ไขข้อมูลสมาชิก, การลบข้อมูลสมาชิก โดยระบบในส่วนนี้จะทำการเข้าไปเรียกหาข้อมูลกลุ่มของสมาชิก (Employee) และข้อมูลสิทธิ์การเข้างานส่วนบุคคล (EmployeeQuota) เท่านั้นเพื่อใช้สำหรับแก้ไขข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรนั้น ๆ

4.3 ผลการพัฒนาระบบ

ในส่วนของการพัฒนาระบบนั้นได้ทำการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface) ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถใช้งานได้จากเว็บบราวเซอร์ที่มีหลายขนาดขนาด โดยจุดประสงค์หลักเพื่อให้สามารถแสดงผลได้ทั้งในหน้าจอบนเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและในหน้าจอเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเพื่อให้การแสดงผลนั้นสอดคล้องกับความต้องการที่กล่าวมา จึงได้ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานให้มีลักษณะ เรียบร้อยไม่ซับซ้อน และไม่แสดงข้อมูลในแต่ละหน้าเยอะจนเกินไป โดยลักษณะการออกแบบโดยส่วนใหญ่นั้นจะอาศัยหลักการนำสายตาจากผู้ใช้โดยทั่วไป คือ การแสดงข้อมูลจากซ้ายไปขวา และ จากด้านบนลงด้านล่าง จากหลังจากการออกแบบระบบการจัดการด้านเวลาเข้างานบนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆ ด้วยกูเกิลแอพเอ็นจินได้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้

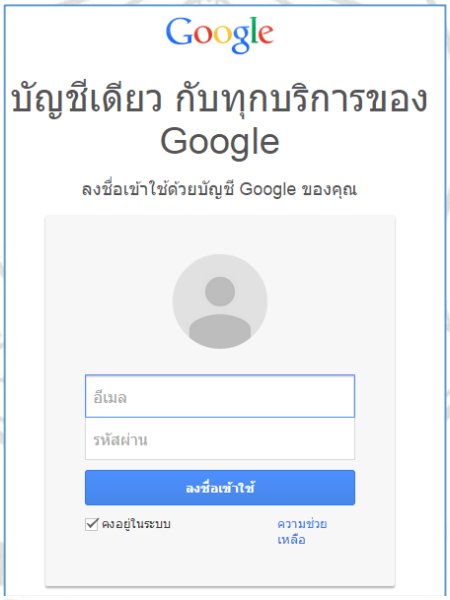
หน้าแรกของการทำงานของระบบ คือ หน้ากระดาษรวมระบบการทำงานทั้งหมด โดยออกแบบไว้ด้วยกัน 4 หมวดการทำงาน ได้แก่ ข่าวสาร(News) , ลางาน (Leave) ,รายงาน (Report) และผู้ดูแล (Admin) ซึ่งในครั้งแรกที่ทำการเปิดใช้งานระบบผ่านหน้าเว็บบราวเซอร์นั้น ระบบจะทำการปิดการทำงานเพื่อให้ผู้ใช้งานนั้นต้องทำการยืนยันตัวตน และตรวจสอบสิทธิ์ในการใช้งานระบบ ซึ่งจะต้องเป็นบุคลากรภายในศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้เท่านั้นจึงจะสามารถใช้งานได้ดังภาพต่อไปนี้

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:20:29 และหมดอายุ 25/10/2569



ภาพที่ 4.14 ภาพหน้าต่างการทำงานเมื่อเปิดใช้งานระบบ

จากภาพที่ 4.14 จะแสดงหน้าตาการทำงานทั้งหมดของระบบแต่จะถูกปิดกั้นการทำงานไว้ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยหากต้องการเริ่มการยืนยันตัวตนกับระบบนั้น ผู้ใช้งานจะต้องคลิกที่บริเวณข้อความ "Please, sign in with your Google Account" เพื่อเริ่มกระบวนการยืนยันตัวตนกับระบบ โดยเมื่อทำการคลิกที่ข้อความดังกล่าวระบบจะนำไปยังหน้าต่อไปดังภาพต่อไปนี้



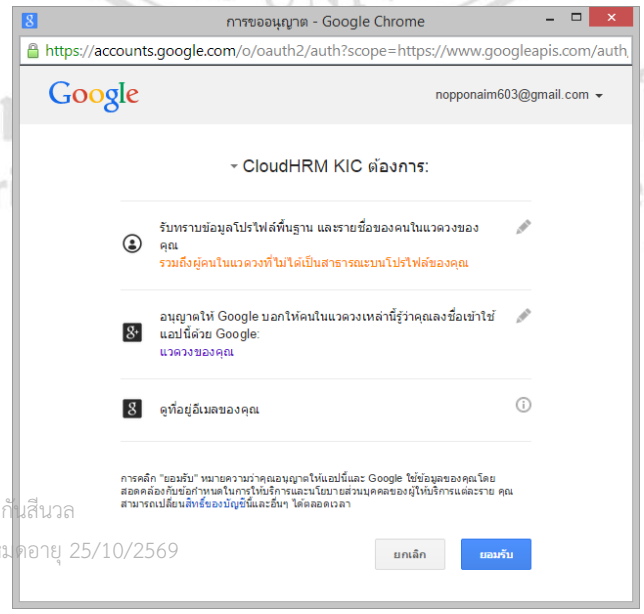
ภาพที่ 4.15 การยืนยันตนผ่านบริการของกูเกิล

จากภาพที่ 4.15 การยืนยันตัวตนนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้งานบัญชีหรืออีเมล์ที่ใช้บริการร่วมกับกูเกิลเท่านั้นหากบัญชีนั้นยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ร่วมกับบริการของกูเกิล กูเกิลอาจจะต้องให้ผู้ใช้งานทำการยืนยันการเข้าใช้บริการหรือทำการสมัครอีเมล์ใหม่เพื่อใช้บริการร่วมกับกูเกิลโดยเฉพาะ แต่จากความต้องการของศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้นั้นได้จัดเตรียมอีเมล์สำหรับบุคลากรทุกคนในศูนย์นวัตกรรมฯ ซึ่งเป็นการใช้บริการร่วมกับกูเกิลอยู่แล้วการใช้งานจึงไม่เกิดปัญหาใด ๆ และเมื่อทำการกรอกอีเมล์เสร็จแล้วนั้นทางระบบ ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปเพื่อที่จะทำการขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลบัญชีของผู้ใช้งาน ดังภาพต่อไปนี้

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2564 เวลา 20:02 และหมดอายุ 25/10/2564

ภาพที่ 4.16 การขออนุญาตเพื่อเข้าถึงข้อมูลในบัญชีกูเกิล

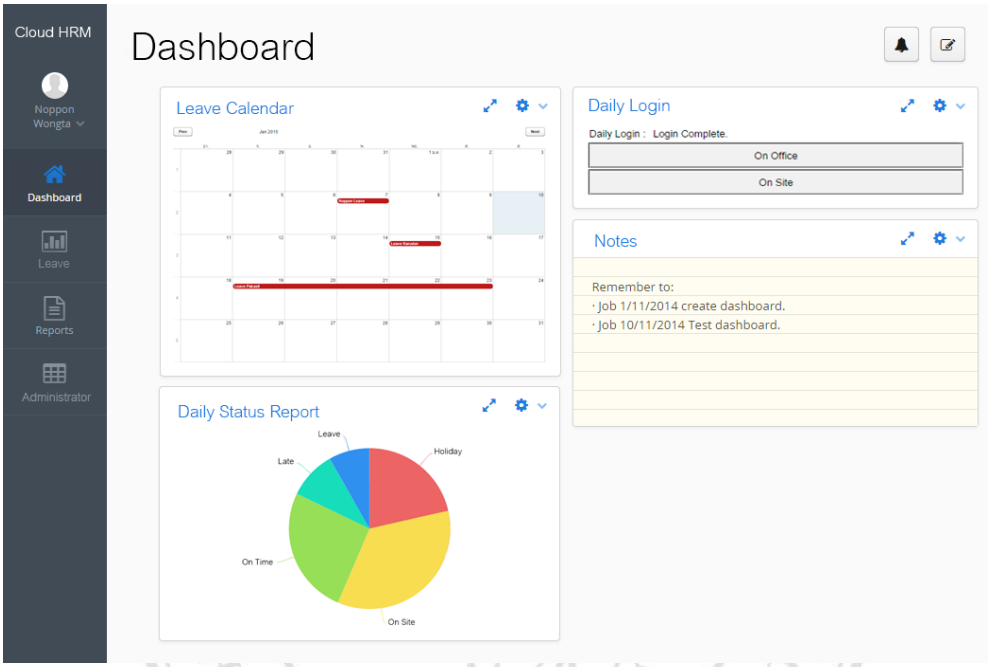
จากภาพที่ 4.16 การขออนุญาตเพื่อเข้าถึงข้อมูลในบัญชีกูเกิลนั้นผู้ใช้นั้นสามารถจดจำข้อมูลการอนุญาตได้นานสูงสุดเป็นเวลา 30 วัน ซึ่งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเมื่อต้องการเข้าระบบอีกครั้งจะต้องทำการอนุญาตอีกครั้ง ทั้งนี้เป็นมาตรการความปลอดภัยที่กูเกิลได้กำหนดไว้ เพื่อมิให้การใช้งานคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะในแต่ละครั้งนั้นมีความยืดหยุ่นต่อการใช้งานและความต้องการมากขึ้น ซึ่งเมื่อทำการอนุญาตให้ระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลของบัญชีผู้ใช้งานได้แล้วนั้นระบบจะทำการแสดงข้อมูลรายละเอียดของการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละส่วนที่ระบบร้องขอ เพื่อให้ผู้ใช้งานทำการยอมรับการเข้าถึงข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ของระบบ ดังภาพต่อไปนี้



ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:20:29 และหมดอายุ 25/10/2569

ภาพที่ 4.17 ภาพแสดงรายละเอียดการเข้าถึงข้อมูลของระบบ

จากภาพที่ 4.17 จะแสดงรายละเอียดของการเข้าถึงข้อมูลในส่วนของกูเกิลพลัส เพื่อใช้งานร่วมกับระบบการยืนยันตัวตนว่าเป็นบุคลากรในศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้จริง ซึ่งเมื่อทำการยืนยันเสร็จแล้วร้อยแล้วระบบจะทำการดึงข้อมูลและกลับมาแสดงผลในหน้าหลักของระบบดังภาพต่อไปนี้



ภาพที่ 4.18 หน้าต่างรวมการทำงานทั้งหมดของระบบ (Dashboard)

จากภาพที่ 4.18 หน้าต่างรวมการทำงานทั้งหมดของระบบโดยแบ่งตามลักษณะการใช้งานออกเป็น 4 ส่วนตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นได้แก่

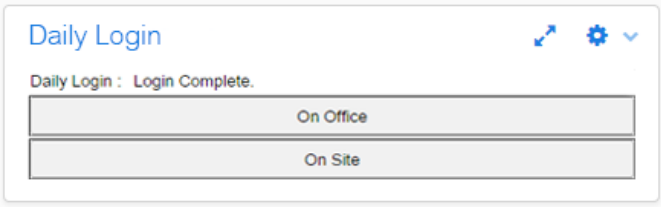
1) หน้าต่างข่าวสาร (News)
2) หน้าต่างลางาน (Leave)
3) หน้าต่างรายงาน (Report)
4) หน้าต่างผู้ดูแล (Admin)

4.3.1 หน้าต่างข่าวสาร (News)

ในการออกแบบส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้ในหน้าต่างข่าวสารนั้นเพื่อที่จะให้เป็นหน้าต่างแรกที่ผู้ใช้งานทุกคนสามารถเข้ามาเพื่อดูข่าวสารภายในระบบและกระทำกิจกรรมที่จำเป็นต้องทำในกับระบบทุก ๆ วัน โดยนำระบบการลงเวลาเข้างานมาไว้ในหน้าต่างนี้ เพื่อความสะดวกในการใช้งานและการเข้างานของทุกคน และได้นำส่วนของการรายงานกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระบบในส่วนนี้คือการขอลางาน ซึ่งโดยลักษณะการใช้งานนั้น หากมีการขอลา

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:23:29 และหมดอายุ 25/10/2569

งานผู้ที่เกี่ยวข้องจะทราบการขอลางานนั้นในวันถัดไปโดยทันทีจากลักษณะการใช้งานนี้ ซึ่งทำให้ปัญหาการตกหล่นในการอนุมัติการขอลานั้นลดน้อยลง ดังภาพต่อไปนี้

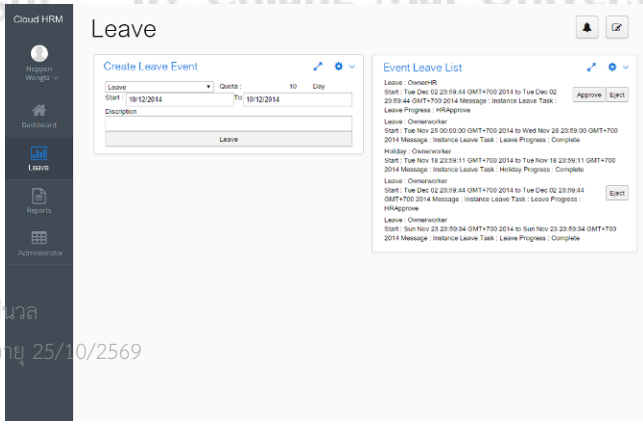


ภาพที่ 4.19 หน้าต่างข่าวสาร (News)ใช้สำหรับลงเวลาเข้าทำงาน

จากภาพที่ 4.19 จะแสดงให้เห็นถึงสถานะของการเข้างานในวันนั้น ๆ ว่าได้ทำการลงเวลาเข้างานหรือยัง (เฉพาะข้อมูลที่ทำการบันทึกบนเว็บแอพพลิเคชั่นนี้เท่านั้น) โดยลักษณะของการลงเวลานั้นสามารถทำได้ 2 รูปแบบคือ ลงเวลาเข้างานจากสำนักงาน On Office และการลงเวลาเข้างานจากการปฏิบัติงานนอกสถานที่ On Site ซึ่งโดยในการทำงานนี้ระบบจะทำการร้องขอการใช้งาน GPRS จากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อที่จะนำพิกัด Latitude และ Longitude มาคำนวณหาระยะห่างจากองค์กรโดยประมาณ 70-100 เมตร หรือ นำพิกัดมาแจ้งบอกถึงสถานที่ที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ ในส่วนต่อมาคือข้อมูลรายงานประจำวันที่เกิดขึ้นจากการขอลา (Task List) โดยจะอธิบายในส่วนของระบบขอลา

4.3.2 หน้าต่างลางาน (Leave)

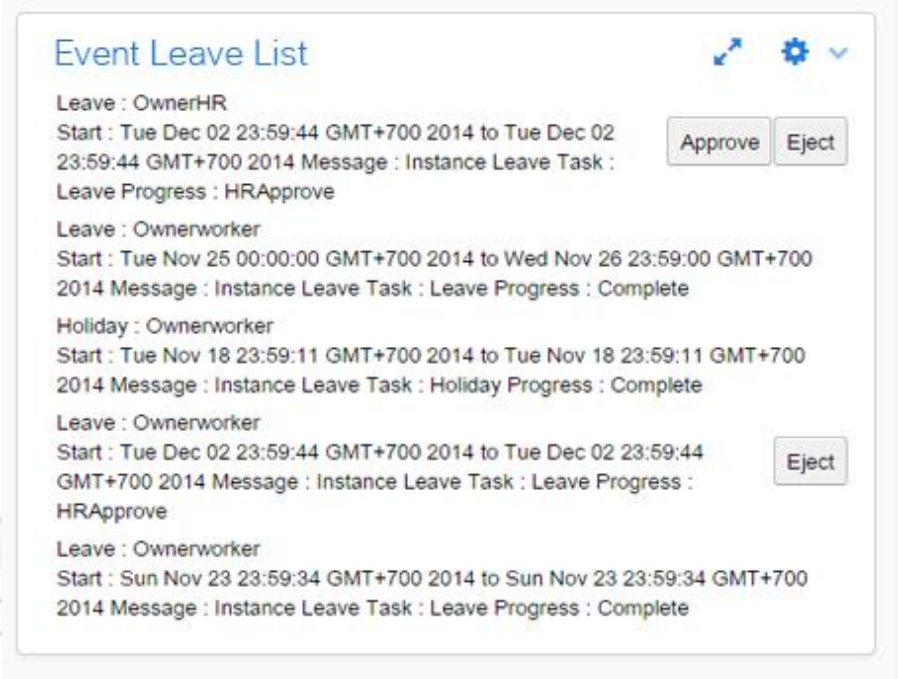
ในการออกแบบระบบลางานนั้นได้นำความต้องการและรูปแบบการดำเนินการมาประยุกต์ใช้เดิมนำมาใช้การขอลางานนั้นได้ทำการปรับให้การกรอกข้อมูลน้อยลงเพื่อความสะดวกสบายในการกรอกแต่ข้อมูลที่ใช้นั้นก็ยังเป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับการขอลางาน โดยในส่วนแรกนั้นผู้ใช้ระบบสามารถเลือกรูปแบบการลางานได้ 2 รูปแบบคือ การลางานและการลาพักงาน โดยทำการกดเลือกที่ตัวเลือกด้านซ้ายบนดังภาพต่อไปนี้



ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:20:29 และหมดอายุ 25/10/2569

ภาพที่ 4.20 หน้าต่างลางาน (Leave) ใช้สำหรับทำการขอลางาน

จากภาพที่ 4.20 หน้าต่างลางานนั้นข้อความถัดมาทางด้านขวา คำว่า "Quota : 10 Day" จะแสดงสิทธิ์จำนวนวันที่การขอลาในประเภทการลานั้น ๆ และต้องมีจำนวนวันสัมผัสกับช่วงที่ต้องการลาด้วยเช่นกันซึ่งจะถูกกำหนดในส่วนของ คำว่า "Start" และ "To" จะหมายถึงการกำหนดค่าวันที่เริ่มต้นการลางานและการกำหนดวันสิ้นสุดการลางาน โดยหลังจากกำหนดวันสิ้นสุดการขอลาแล้วนั้นระบบจะคำนวณจำนวนวันที่ทำการขอลาให้โดยอัตโนมัติและถ้าหากจำนวนวันที่ทำการขอลาไม่พอ ระบบจะทำการปิดการใช้งานปุ่ม Leave ที่ใช้สำหรับยืนยันการขอลา และนอกจากนี้ผู้ที่ใช้งานสามารถกรอกข้อความเหตุผลประกอบการขอลาได้เช่นกันเพื่อให้ระบบนำข้อความดังกล่าวไปแสดงให้กับหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุมัติการลางาน ซึ่งหากทำการยืนยันการขอลางานแล้วระบบจะทำการบันทึกข้อมูลลงในระบบและจะนำไปแสดงในส่วนของหน้าต่างข่าวสาร (News) ดังภาพต่อไปนี้



ภาพที่ 4.21 แสดงรายละเอียดข้อมูลในส่วนของการขอลางาน

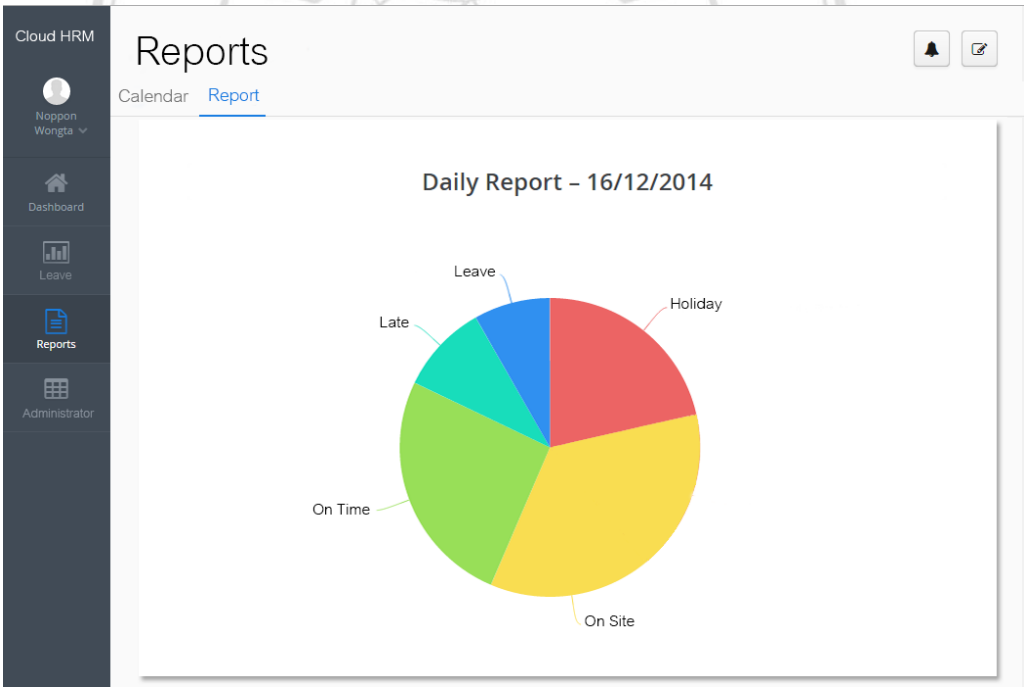
จากภาพที่ 4.21 แสดงได้แสดงรายละเอียดของข้อมูลการขอลา ที่สำเร็จแล้วและในขณะขอการอนุมัติจากหัวหน้างาน (จากภาพเป็นการทดสอบการแสดงผล ซึ่งสถานะของผู้ใช้ในขณะนั้นอยู่ในระบบหัวหน้างาน จึงแสดงผลลัพธ์ทั้ง 2 ระดับคือ ระดับบุคลากร และ ระดับหัวหน้างาน) โดยการขอลาที่เกิดขึ้นนั้น ระดับบุคลากรสามารถทำการยกเลิกการขอลานั้นได้เองเพื่อช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของการใช้งานในกรณีของลายละเอียดการขอลางานผิดพลาด ในระดับของหัวหน้างานนั้นจะแสดงผลลัพธ์ของการอนุมัติการลางาน (Approve) และการ

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2566 21:12:29 และ/หรือ วันที่ 20/2566

ยกเลิกอนุมัติการลางาน (Eject) โดยสถานะของการขอลางานในขณะนี้คือ รออนุมัติจากหัวหน้างาน (Leader Approve) ซึ่งเมื่อทำการกดปุ่ม Approve สถานะจะถูกเปลี่ยนเป็นรับทราบจากฝ่ายบุคคลและการแสดงผลจะแสดงผลเฉพาะ ระดับบุคลากรและฝ่ายบุคคล และเมื่อฝ่ายบุคคลกดปุ่ม Approve เพื่อทำการรับทราบการขอลานั้นระบบจะทำการตัดยอดการลาชนิดนั้น ๆ ออกไปและทำการปรับสถานการณ์ขอลาเป็น การลา โดยสมบูรณ์ (Complete) เป็นการสิ้นสุดกระบวนการในการขอลางานและการประมวลผลการลงเวลาเข้างานรายวันจะถูกเปลี่ยนสถานะเป็นการลางานโดยอัตโนมัติในช่วงที่ทำการลา

4.3.3 หน้าต่างรายงาน (Report)

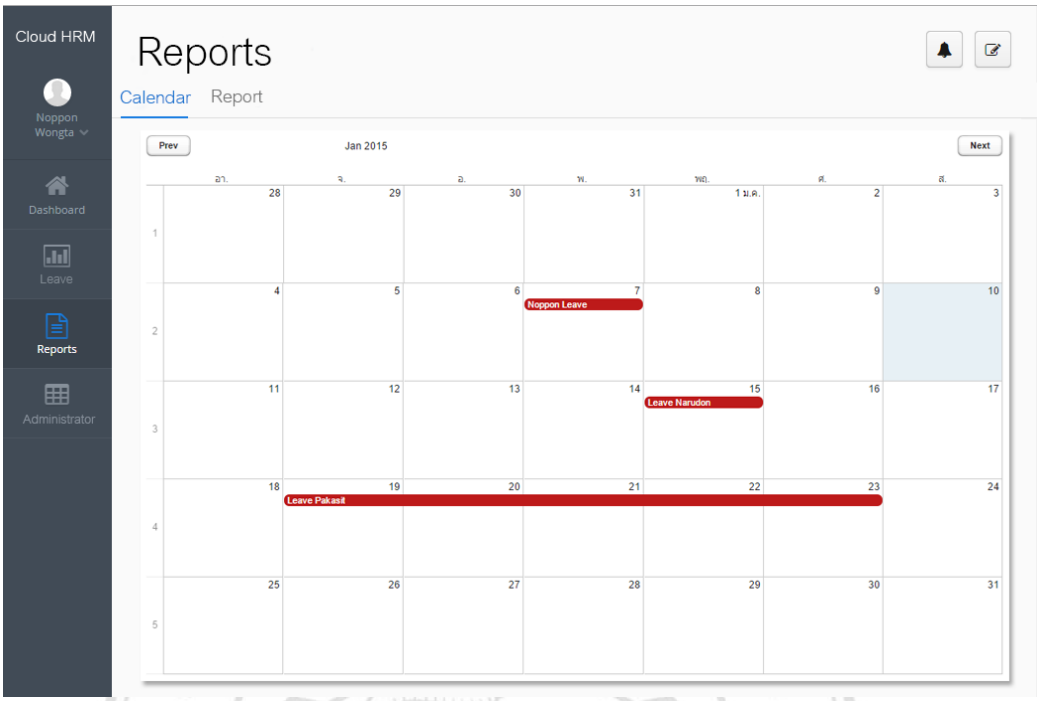
ในหน้าต่างรายงานนั้นได้ทำการออกแบบเพื่อแสดงผลการเข้างานและสถานการณ์ลางานของบุคลากรภายในศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้โดยรูปแบบในการรายงานผลนั้นจำแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบได้แก่ การแสดงผลสถิติการเข้างานและปฏิทินลางานดังภาพต่อไปนี้



ภาพที่ 4.22 หน้ารายงาน (Report) สำหรับแสดงสถานการณ์เข้างาน

จากภาพที่ 4.22 หน้ารายงานสถิติการเข้างานนั้นจะแสดงเฉพาะตัวเลขสรุปการเข้างาน ซึ่งเป็นผลจากการประมวลผลข้อมูลบนระบบ และในส่วนของการแสดงผลการลงเวลาเข้างานแบบรายวันนั้นสามารถแสดงได้โดยคลิกที่ปุ่ม “Report”

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ ขันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:20:29 และหมดอายุ 25/10/2569



ภาพที่ 4.23 หน้ารายงาน (Daily Report) แบบปฏิทิน

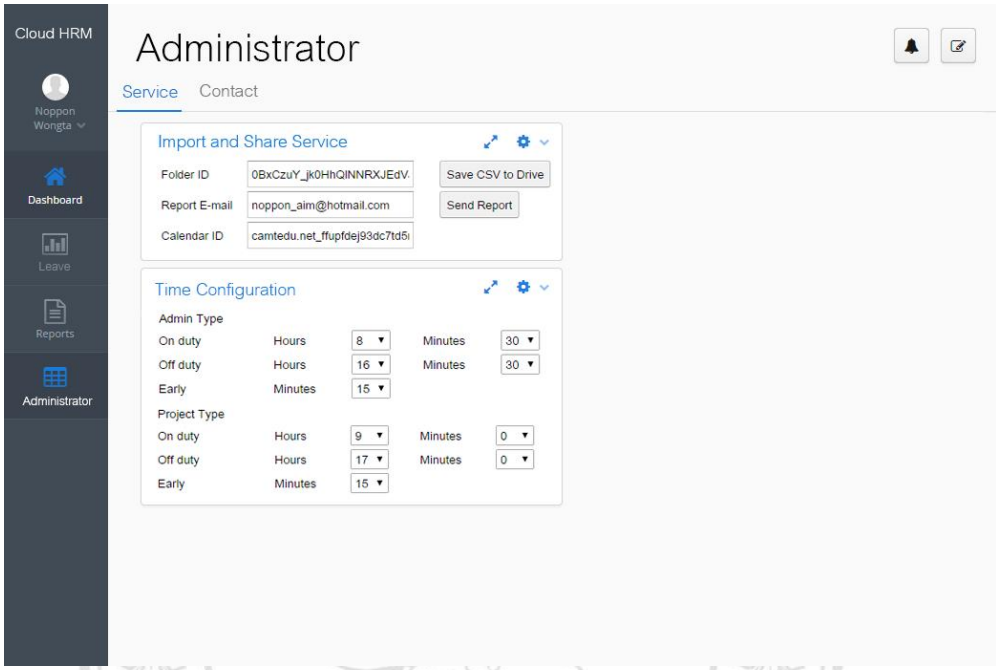
จากภาพที่ 4.23 หน้ารายงานสถิติการเข้างานสามารถแสดงผลการลางานผ่านปฏิทินกูเกิลได้ โดยการคลิกที่ปุ่ม “Calendar” โดยระบบจะทำการแสงปฏิทินที่ได้ทำการบันทึกการลางานของบุคลากรภายในศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ไว้ โดยจะมีการแสดงผลการลางานของบุคลากรหากมีบุคลกากรใดทำการลางานจะแสดง แถบสีน้ำเงินในช่วงวันทำบุคลากรนั้นทำการลางานดังภาพต่อไปนี้

4.3.4 หน้าต่างผู้ดูแล (Admin)

ผลการออกแบบหน้าต่างผู้ดูแลนั้นได้ทำการออกแบบโดยคำนึกถึงความต้องการของผู้ควบคุมดูแลระบบและการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานนั้นต้องคำนึกถึงความสะดวกในการใช้งานของผู้ดูแลระบบด้วยเช่นกันทั้งนี้จุดประสงค์หลังของหน้าต่างผู้ดูแลคือ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการแก้ไขระบบได้สะดวกและป้องกันข้อผิดพลาดจากการแก้ไขปรับปรุงระบบซึ่งได้แบ่งส่วนของการควบคุมออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่ การควบคุมบริการ โดยจะทำการควบคุมการนำเข้าและส่งออกข้อมูลระหว่างระบบ (Import and Sharing Config) และการควบคุมเงื่อนไขเวลา (Time Config) อีกส่วนคือการควบคุมข้อมูลสมาชิก (Contact Management) โดยในส่วนแรกจะเป็นส่วนของการควบคุมแก้ไขค่าการรับและส่งออกข้อมูลกับระบบ โดยจะเกี่ยวข้องกับ ระบบการดึงไฟล์ .CSV จากไดร์ฟนำมาบันทึกไว้ในระบบ ,ระบบการรายงานสรุปผลการเข้างานรายวันผ่านทางอีเมล์ และการ

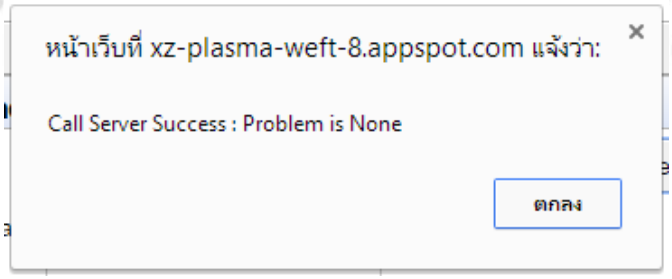
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันทึมวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:20:29 และหมดอายุ 25/10/2569

บันทึกข้อมูลการลางานลงบนปฏิทินกูเกล หน้าต่างการทำงานนั้นมีรายละเอียดดังภาพต่อไปนี้



ภาพที่ 4.24 หน้าผู้ดูแลในหมวดควบคุมแก้ไขค่าการรับและส่งออกข้อมูลของระบบ

จากภาพที่ 4.25 หน้าผู้ดูแล (Administrator) ในหมวดควบคุมแก้ไขค่าการรับและส่งออกข้อมูลของระบบนั้นในส่วนแรก “Folder ID” จะหมายถึงรหัสของแฟ้มที่เป็นแหล่งเก็บไฟล์ .CSV ไว้โดยการแก้ไขค่านั้นเป็นลักษณะการเติมข้อความลงในกรอบที่กำหนดไว้ต่อจากข้อความที่กล่าวไว้ ซึ่งเมื่อกำหนดเสร็จแล้วนั้น ในการใช้งานระบบการนำเข้าข้อมูลไฟล์ .CSV จากกูเกิลไดร์ฟ (Drive) นั้นสามารถสั่งการทำงานโดยกดปุ่ม “CSV Import from Drive” เมื่อระบบทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจะทำการแสดงผลการทำงานโดยเด้งหน้าต่างข้อความขึ้นมาดังภาพต่อไปนี้

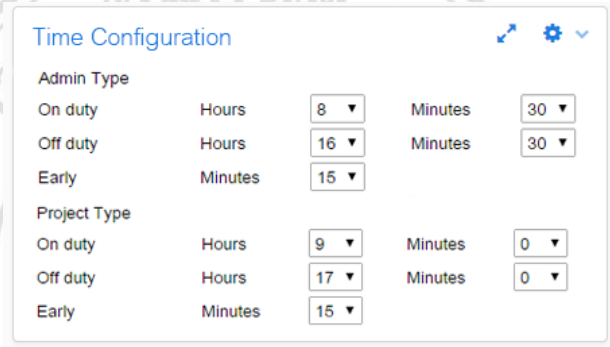


ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยอภิชาติ กันทีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:20:29 และหมดอายุ 25/10/2569

ภาพที่ 4.25 หน้าต่างแสดงความผลลัพธ์ของระบบนำไฟล์ CSV จากกูเกิลไดร์ฟเข้าสู่ระบบ

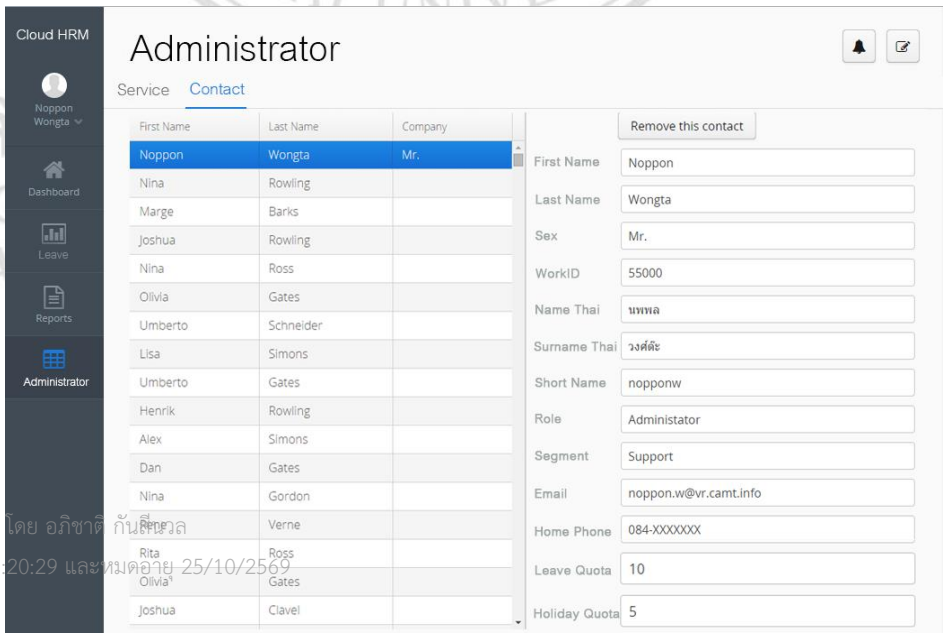
ในส่วนต่อมาเป็นส่วนของการรายงานผลสรุปผลการเข้างานรายวันไปยังอีเมล์ โดยทำการกรอกข้อความในกรอบหลังคำว่า “Report E-mail” และหากต้องการส่งรายงานให้ทำการ

กดปุ่ม “Send Report” หลังกรอบข้อความ และส่วนสุดท้ายคือการกำหนดปฏิทินกูเกิลเพื่อใช้สำหรับแสดงผลการลางานบนปฏิทินโดยทำการกรอกรหัสของปฏิทินที่ต้องการลงไปในระบบต่อไปเป็นส่วนของการตั้งค่าเวลาการเข้างาน ,ออกงาน และช่วงเวลาเข้างานโดยได้ทำการแบ่งกลุ่มของการคิดคำนวณเวลาเป็น 2 กลุ่มจากการเก็บความต้องการโดยได้แก่กลุ่มบุคลากรสำนักงาน และกลุ่มบุคลากรฝ่ายโครงการ โดยทั้งนี้สามารถกำหนดเวลาเข้าออกได้ทั้ง หน่วยชั่วโมงและหน่วยของนาทีทั้งหมด แต่ในช่วงเวลาเข้างานนั้นจะกำหนดช่วงนาทีได้เป็น 5, 10, 15, 30, 45 และ60 นาที และสามารถคือค่าช่วงเวลาที่ทั้งไว้ได้โดยการกดปุ่ม “Default” ดังภาพต่อไปนี้



ภาพที่ 4.26 หน้าผู้ดูแล(Administrator) ในหมวดควบคุมแก้ไขเงื่อนไขเวลาเข้างาน

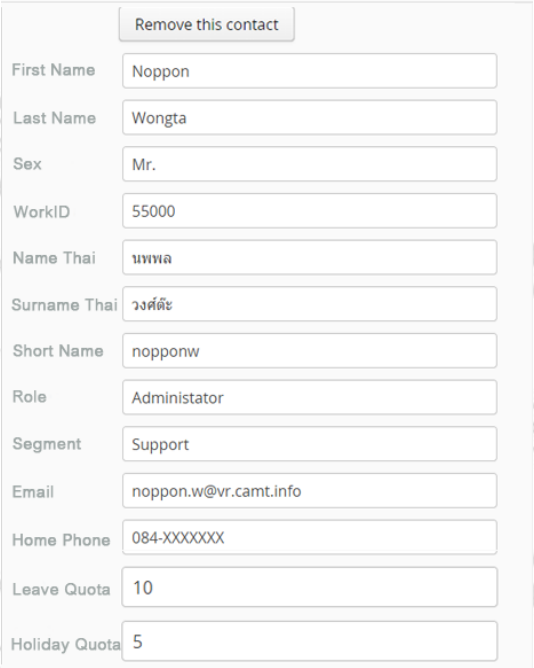
ในหมวดสุดท้ายของหน้าต่างผู้ดูแล คือหมวดของการควบคุมและแก้ไขข้อมูลสมาชิกภายในระบบโดยในการควบคุมของส่วนนี้จะสามารถทำการ เพิ่ม แก้ไข และลบ ข้อมูลสมาชิกภายในระบบได้ดังภาพต่อไปนี้



ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันทะวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:20:29 และหมดอายุ 25/10/2569

ภาพที่ 4.27 หน้าผู้ดูแล หมวดควบคุมแก้ไขข้อมูลสมาชิก

ภาพที่ 4.28 หน้าต่างผู้ดูแลในหมวดควบคุมแก้ไขข้อมูลสมาชิกนั้น สามารถเพิ่มข้อมูลสมาชิกได้โดยการกดปุ่ม “Add” ส่วนการแก้ไขและการลบข้อมูลต้องทำการกดปุ่ม “Refresh” ก่อนเพื่อทำการเรียกข้อมูลรายชื่อสมาชิกก่อนแล้วจึงเลือกสมาชิกที่ต้องการแก้ไขโดยกดปุ่ม “Edit” หรือลบสมาชิกที่เลือกไว้โดยกดปุ่ม “Delete” ทั้งนี้ในส่วนของลักษณะการเพิ่มสมาชิก และแก้ไขข้อมูลระบบจะแสดงรายละเอียดการใช้งานดังภาพต่อไปนี้



ภาพที่ 4.28 หน้าต่างของการเพิ่มสมาชิก หรือ การแก้ไขในส่วนของระบบผู้ดูแล

จากภาพที่ 4.28 หน้าต่างของการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลสมาชิกนั้นได้กำหนดวิธีการกรอกข้อมูลโดยแยกเป็นข้อมูลทั่วไปของสมาชิก และข้อมูลสิทธิในการลางานและลาพักร้อน โดยมีรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 4.7 รายละเอียดของข้อมูลที่ต้องกรอกในหน้าต่างข้อมูลสมาชิก

ชื่อหัวข้อ	ชนิดข้อมูล	อธิบาย
Key	Shot	กำหนดลักษณะเฉพาะของข้อมูล
WorkID	A number	รหัสบุคลากร
sex	A string	เพศของบุคลากร
name	A string	ชื่อของบุคลากร
surname	A string	นามสกุลของบุคลากร
nameT	A string	ชื่อภาษาไทยของบุคลากร

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:20:29 และหมดอายุ 25/10/2569

surnameT	A string	นามสกุลของบุคลากร
shortName	A string	ชื่อย่อยขอบบุคลากร
role	A string	ส่วนงานของบุคลากร
segment	A string	หน้าที่ของบุคลากร
email	A string	อีเมล์ (ใช้สำหรับอ้างอิงร่วมกับระบบอื่น)
phone	A string	เบอร์โทรติดต่อของบุคลากร

ในการออกแบบนั้นได้ทำการแยกตารางข้อมูลโควตาการลางานออกจากข้อมูลสมาชิกเพื่อให้ข้อมูลมีความยืดหยุ่นและเป็นอิสระต่อกันโดยตารางข้อมูลโควตานี้จะรวมถึงสถิติการเข้าทำงานด้วยเช่นกันโดยมีลายละเอียดของข้อมูลดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 4.8 รายละเอียดของข้อมูลที่ต้องกรอกในหน้าต่างข้อมูลสมาชิก

ชื่อหัวข้อ	ชนิดข้อมูล	อธิบาย
Key	Shot	กำหนดลักษณะเฉพาะของข้อมูล
Leave Quota	A number	จำนวนวันของสิทธิในการขอลางาน
Holiday Quota	A number	จำนวนวันของสิทธิในการขอลาพักร้อน

4.4 ผลการทดสอบระบบและส่งมอบระบบ

ขั้นตอนของการทดสอบระบบนั้นได้ทำการแบ่งส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการพัฒนาและป้องกันข้อผิดพลาดหรือข้อจำกัดของระบบในระหว่างพัฒนา โดยได้ทำการทดสอบออกเป็น 3 ส่วน คือ การทดสอบระบบในหน่วยย่อย (Unit Test) การทดสอบการทำงานร่วมกันของระบบ (System Test) การทดสอบจากผู้ใช้งานโดยตรง (Acceptant Test) เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบ โดยจะทำการทดสอบตามกรณีทดสอบ (Test Case) ซึ่งสามารถสรุปผลการทดสอบได้ดังนี้

4.4.1 การทดสอบในหน่วยย่อย (Unit Test)

การทดสอบหน่วยย่อยจะทดสอบโมดูลหรือฟังก์ชันแต่ละส่วนของระบบ โดยมีการทดสอบทั้งหมด 2 กลุ่ม คือ กลุ่มของ Service ที่ต้องการใช้งานจาก Google และกลุ่มของระบบย่อยที่พัฒนาขึ้นเอง ในกลุ่มของ Service จาก Google ประกอบไปด้วย 4 Service ดังนี้

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 11:25:

1). ระบบที่ต้องเรียกใช้บริการจากกูเกิล (Google Service)

1.1). Google Authentication Service

1.2). Google Cloud Data Store Service

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

1.3). Google Calendar Service

1.4). Google Drive Service

2). ระบบที่พัฒนาขึ้นเองประกอบไปด้วย 3 โมดูลดังนี้

2.1). Data Store Control

2.2). CSV Data analysis

2.3). Geo Location

โดยลักษณะการทำสอบนั้นได้กำหนดกรณีของการทดสอบระบบย่อยต่าง ๆ ไว้ในเอกสารแผนการทดสอบ (Test Plan) ที่อยู่ในส่วนของภาคผนวก ทั้งนี้จากการทดสอบระบบในหน่วยย่อยนั้นได้ทำการสรุปผลการทำงานของแต่ละระบบดังตารางสรุปผลการทดสอบได้ดังนี้

ตารางที่ 4.9 ผลการทดสอบระบบย่อย

ลำดับ	ทดสอบโมดูล	ผลการทดสอบ
UT01	Google Authentication Service	ผ่าน
UT02	Google Cloud Data Store Service	ผ่าน
UT03	Google Calendar Service	ผ่าน
UT04	Google Drive Service	ผ่าน
UT05	Data Store Control	ผ่าน
UT06	CSV Data analysis	ผ่าน
UT07	Geo Location	ผ่าน

4.4.2 การทดสอบการทำงานร่วมกันของระบบ (System Test)

การทดสอบการทำงานร่วมกันของระบบ มีจุดประสงค์เพื่อทดสอบการทำงานของระบบที่พัฒนาขึ้นให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้พร้อมทั้งกำจัดช่องทางในการเรียกใช้งานให้มีระบบมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากผู้ใช้งานหรือจากการใช้งานที่ผิดพลาด โดยในแต่ละระบบที่พัฒนาขึ้นนั้นจะทดสอบโดยแยกการทดสอบตามส่วนของการทำงานที่ออกแบบตามยูสเคสทั้งนี้เพื่อให้สะดวกต่อการทดสอบและการกำหนดกลุ่มผู้ใช้งานในระบบนั้น โดยมีรายละเอียดการทดสอบดังนี้

1). การเข้าสู่ระบบ

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสินวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:20:12 และหมดอายุ 17/11/2569

1.1) ทดสอบการเข้าสู่ระบบโดยการกรอกข้อมูล อีเมล์ และรหัส ของ Gmail

1.2) ทดสอบการแจ้งเตือนการขออนุญาตการเข้าถึงข้อมูลของ Google+

1.3) ทดสอบการเข้าถึงข้อมูลประวัติส่วนตัวของ Google+ และแสดงผล

2). การลงเวลาเข้าทำงาน

2.1) ทดสอบการลงเวลาเข้าทำงานในสถานที่

2.2) ทดสอบการลงเวลานอกสถานที่

3). การขอลางาน

3.1) ทดสอบการขอลางาน

3.2) ทดสอบการอนุมัติการขอลางาน

3.3) ทดสอบการยกเลิกการขอลางาน

3.4) ทดสอบการรับทราบการลางาน

3.5) ทดสอบการบันทึกข้อมูลการลางาน

3.6) ทดสอบการแจ้งเตือนสถานะ ขอลางาน

4). การรายงานสรุปผล

4.1) ทดสอบการแสดงผลสรุปการลางานรายวันทางอีเมล์

4.2) ทดสอบการแสดงผลสถิติสถานะ การเข้าทำงาน

5). ระบบผู้ดูแล

5.1) ทดสอบการเพิ่มสมาชิกในระบบ

5.2) ทดสอบการแก้ไขประวัติสมาชิกในระบบ

5.3) ทดสอบการลบสมาชิกในระบบ

5.4) ทดสอบการแก้ไข ID Calendar ของฝ่ายบุคคล

5.5) ทดสอบการแก้ไข ID Folder ของ Google Drive ของฝ่ายบุคคล

5.6) ทดสอบการนำเข้าข้อมูล CSV จาก Google Drive

5.7) ทดสอบการบันทึกข้อมูลเข้างานจากไฟล์ CSV

5.8) ทดสอบการแก้ไขอีเมล์สำหรับส่งสรุปรายงานประจำวัน

5.9) ทดสอบการแก้ไขเวลาเข้างาน

4.4.3 การทดสอบการใช้งานระบบกับผู้ใช้จริง (Acceptant Test)

การทดสอบจากผู้ใช้งานจะทำการทดสอบการยอมรับของผู้ใช้งาน โดยจะทดสอบส่วนของการแสดงผลและการจัดการของระบบ โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 4 ส่วน โดยแบ่งตามส่วนหน้าต่างการทำงานและรูปแบบการใช้งานของระบบ

1). ส่วนการแสดงผลและการใช้งานของการลงเวลาเข้างาน

2). ส่วนการแสดงผลและการใช้งานของการขอลางาน

3). ส่วนการแสดงผลและการใช้งานของการรายงานสรุปรายวัน

4). ส่วนการแสดงผลและการใช้งานส่วนของผู้ดูแลระบบ

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสินวัล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569

5). ทดสอบการทำงานทั้งหมดร่วมกับบราวเซอร์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่

จากการนำระบบให้บุคลากรภายในศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ใช้งานนั้นสามารถสรุปผลการทดสอบได้ดังนี้

ตารางที่ 4.10 ผลการทดสอบการใช้งาน

ลำดับ	ส่วนของการทดสอบ	คะแนนความพอใจเฉลี่ย(5)	ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์
AT01-1	ความเหมาะสมของลักษณะการใช้งานระบบลงเวลาเข้าทำงาน	**3.82**	**ดี**
AT01-2	ระบบลงเวลาเข้าทำงานสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย	**3.91**	**ดี**
AT01-3	ระบบลงเวลาเข้างาน ตรงตามความต้องการ	**3.55**	**ดี**
AT01-4	การออกแบบเมนูการใช้งานระบบลงเวลาเข้างาน	**2.27**	**ปานกลาง**
AT02-1	ความเหมาะสมของลักษณะการใช้งานระบบลางาน	**3.73**	**ดี**
AT02-2	ระบบลางานสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย	**3.09**	**ดี**
AT02-3	ระบบลางานตรงตามความต้องการ	**3.55**	**ดี**
AT02-4	การออกแบบเมนูการใช้งานระบบลางาน	**2.36**	**ปานกลาง**
AT03-1	ความเหมาะสมของลักษณะการใช้งานระบบรายงาน	**4.18**	**ดีมาก**
AT03-2	ระบบรายงานสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย	**3.82**	**ดี**
AT03-3	ระบบรายงานตรงตามความต้องการ	**3.00**	**ดี**
AT03-4	การออกแบบเมนูการใช้งานระบบลางาน	**1.73**	**พอใช้**
AT04-1	ความเหมาะสมของลักษณะการใช้งานระบบผู้ดูแล	**4.50**	**ดีมาก**
AT04-2	ระบบผู้ดูแลสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย	**5.00**	**ดีมาก**

จากตารางที่ 4.10 ผลการประเมินการใช้งานระบบจากกลุ่มพนักงานภายในศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ 11 คนโดยคิดเป็นร้อยละ 50 ของพนักงานทั้งองค์กร โดยจุดประสงค์ของการเมินนั้นเพื่อวัดความพึ่งพอใจต่อการใช้งานระบบในด้านลักษณะการใช้งาน, ความเข้าใจง่ายของระบบ, ตรงกับความต้องการ และความเหมาะสมของส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระบบโดยในระบบลงเวลาเข้าทำงานนั้นได้ผลการประเมินในส่วนของ การใช้งาน, ความเข้าใจได้ง่ายของระบบและตรงตามความต้องการมีคะแนนอยู่ที่

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2559 21:20:29 และหมดอายุ 25/10/2569

3.82, 3.91 และ 3.55 ตามลำดับอยู่ระดับ ดี ส่วนของการใช้งานส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานมีคะแนนอยู่ที่ 2.27 อยู่ระดับ ปานกลาง ในระบบลางานนั้นได้ผลการประเมินในส่วนของ การใช้งาน, ความเข้าใจได้ง่ายของระบบและตรงตามความต้องการมีคะแนนอยู่ที่ 3.73, 3.09 และ 3.55 อยู่ในระดับ ดี ส่วนของการใช้งานส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานมีคะแนนอยู่ที่ 2.36 อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนของระบบการรายงานได้ผลการประเมินในส่วนของการใช้งานอยู่ที่ 4.18 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมาก ในส่วนของความเข้าใจได้ง่ายของระบบและตรงตามความต้องการมีคะแนนอยู่ที่ 3.82 และ 3.00 ตามลำดับ อยู่ในระดับดี การใช้งานส่วนของผู้ติดต่อกับผู้ใช้มีคะแนนอยู่ที่ 1.73 อยู่ในระดับพอใช้ และระบบผู้ดูแลนั้นได้ประเมินในส่วนของ ความเหมาะสมของการใช้งานและความเข้าใจระบบได้ง่ายได้คะแนนอยู่ที่ 4.5 และ 5.00 อยู่ระดับดีมาก

4.4.4 การส่งมอบระบบ

การส่งมอบระบบนั้นได้ทำการรับคำปรับปรุงจากผู้ทดสอบระบบและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยได้ทำการวางแผนสำหรับปรับปรุงระบบหลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบรวมถึงการวางแผนต่อยอดระบบการคำนวณการทำงานล่วงเวลาเพื่อต่อยอดความต้องการใช้งานระบบเพิ่มเติม และนอกเหนือจากได้ทำการวางแผนการแก้ไขปัญหาการใช้งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2 ลักษณะ คือ

1) การแก้ไขปรับปรุงระบบการทำงานของส่วนติดต่อผู้ใช้งาน เนื่องจากระบบเดิมที่พัฒนาด้วยกลุ่มนักพัฒนาอิสระนั้นได้พัฒนาการยืนยันตัวตนผ่านหน้าบราวเซอร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเท่านั้น จึงได้ออกแบบลักษณะการทำงานเป็นการแสดงหน้าจอสำหรับยืนยันตัวตนแยกจากหน้าเว็บเดิมและหลังจากยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วจะนำรหัสที่ได้จากการยืนยันตนส่งกลับไปยังหน้าเว็บเดิมเพื่อนำไปใช้งานในระบบต่อไป แต่การทำงานในลักษณะดังกล่าวนั้นไม่รองรับกับการทำงานบนบราวเซอร์บนมือถือ จึงจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนลักษณะทำงานใหม่ในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บเดิมไปยังหน้าเว็บสำหรับยืนยันตัวตนจากนั้นจึงกลับมายังหน้าเว็บเดิม ซึ่งทั้งนี้วิธีการที่ได้วางแผนไว้จำเป็นที่จะต้องใช้เวลาในการศึกษาโครงสร้างของเครื่องมือช่วยดังกล่าวก่อนจึงจะทำการแก้ไขต่อไป

2) การพัฒนาระบบสำหรับโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะเพื่อให้มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพและมีความเฉพาะในการใช้งานมากขึ้น แต่ทั้งนี้แล้วอาจจะต้องทำการเก็บรวบรวมความต้องการเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานเฉพาะบนโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและการต่อยอดการทำงานของระบบในอนาคตได้

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสินวัล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 2